

Every Camera

Программа управления камерами Canon (gphoto2), SPTT (CSDU-429), Infra (Tanho SW1300 SWIR), Sentry (Princeton Instruments CCD через демон imagerd_rt), ASI — всенебный имиджер (Princeton Instruments PIXIS через PICAM SDK + фильтровое колесо) и Japan — всенебный имиджер Hamamatsu (DCAM-API + то же самое фильтровое колесо).

Два режима работы: консольный (headless, с живой консолью измерений) и графический (PyQt5).

Отдельные программы для наблюдателя:

- ``monitor_app.py`` — состояние всех камер плитками: по локальной сети или через любую доступную камеру-шлюз;
- ``viewer_app.py`` — просмотрщик кадров: любой снятый кадр, напрямую или через шлюз;
- ``focus_app.py`` — помощник настройки резкости: живой поток с изменяемыми параметрами (только по локальной сети).

На каждой машине с камерой работает ещё ``sentinel.py`` — сторож, который шлёт письма об отказах и переживает падение основной программы (см. «Оповещения об отказах»).

Структура проекта

<code>main.py</code>	– точка входа: измерения (консоль / GUI)
<code>monitor_app.py</code>	– точка входа: монитор камер в сети (отдельная программа)
<code>viewer_app.py</code>	– точка входа: просмотрщик кадров (наблюдатель)
<code>focus_app.py</code>	– точка входа: настройка резкости (наблюдатель)
<code>setup_app.py</code>	– мастер настройки конфигурации (GUI + консоль)
<code>update.py</code>	– утилита обновления программы
<code>schedule_generator.py</code>	– генератор расписания по углу Солнца
<code>cameras/</code>	– пакет драйверов камер
<code>__init__.py</code>	
<code>cannon_driver.py</code>	– Canon DSLR: подключение, настройка, съёмка (gphoto2)
<code>sptt_driver.py</code>	– CSDU-429: USB, съёмка, FITS
<code>sptt_load_firmware.py</code>	– загрузчик прошивки CSDU-429 (FX2 + FPGA)
<code>infra_driver.py</code>	– Tanho SW1300 SWIR: USB, съёмка, TIFF/PNG/FITS
<code>sentry_driver.py</code>	– Princeton CCD via imagerd_rt: супервизор демона
<code>asi_driver.py</code>	– ASI (всенебный имиджер): рабочий цикл, тёмные кадры, расписание
<code>japan_driver.py</code>	– Japan (всенебный имиджер Hamamatsu): то же, режимы sun/time/sun_cycle
<code>common/</code>	– общее для asi и japan (см. «Что общего у asi и japan»)
<code>filterwheel.py</code>	– фильтровое колесо Animatics SmartMotor (COM/USB)
<code>filterwheel_sim.py</code>	– симулятор колеса
<code>schedule.py</code>	– слоты расписания, тайминг циклов, оценка тёмных кадров
<code>sun.py</code>	– высота Солнца (astropy)
<code>timeutil.py</code>	– одно определение UTC для имён, шапок и Солнца
<code>cfgparse.py</code>	– чтение значений из config.json без исключений
<code>fits.py</code>	– 18 общих карт шапки FITS, 16 старых карт imagerd_rt, запись файла
<code>archive_paths.py</code>	– дерево архива UTC YYYY/MM/DD и имена imagerd_rt (asi; japan в sun_cycle)
<code>seqno.py</code>	– сквозной счётчик кадров архива (шапка SEQNO)
<code>filters.py</code>	– таблица колеса: позиция → тег длины волны и описание
<code>exposure.py</code>	– авто-экспозиция предварительной стадии и разбиение пересвеченного слота
<code>exposure_config.py</code>	– секции preflight и overexposure: значения по умолчанию и проверка
<code>asi/</code>	– оборудование ASI (перенесено из asi-camera)
<code>picam.py</code>	– ctypes-биндинг PICAM SDK (libpicam.so)
<code>camera.py</code>	– PixisCamera: экспозиция, биннинг, gain, охлаждение, съёмка
<code>camera_sim.py</code>	– SimCamera: те же методы, синтетические кадры, без SDK
<code>devices.py</code>	– выбор бэкенда (picam/sim, порт/sim)
<code>config.py</code>	– секция asi из config.json в виде типизированных объектов

```

fits.py                – запись FITS: общее ядро плюс шапка imagerd_rt
filterwheel.py, filterwheel_sim.py, schedule.py, sun.py, timeutil.py,
paths.py, seqno.py,
exposure.py           – реэкспорт из common/ (совместимость со старыми импортами)
japan/                – оборудование Japan (перенесено из japan-camera)
dcamsdk/
  vendor/              – обёртки Hamamatsu DCAM-API + ленивая загрузка libdcamapi.so
camera.py             – HamamatsuCamera: экспозиция, биннинг, скорость счит., съёмка
camera_sim.py         – SimCamera: те же методы, синтетические кадры, без SDK
devices.py            – выбор бэкенда (dcam/sim, порт/sim)
config.py             – секция japan из config.json в виде типизированных объектов
fits.py              – запись FITS: общее ядро со словами этой камеры (sun/time);
                      шапка ASI без карт об инструменте + NAME (sun_cycle)
paths.py              – плоские имена YYYYmddTHHMMSS_<фильтр>[_bg].fits (sun/time)

console_ui.py         – консоль измерений: живой экран в отдельном потоке + лог
utils.py              – конфигурация, расписание, сеть, системная информация
alerts.py             – правила оповещений: какие строки лога стоят письма
mailer.py             – отправка почты и очередь писем на диске (stdlib)
sentinel.py           – точка входа: сторож, шлёт письма и ловит смерть узла
worker_common.py      – общая обвязка воркеров: статусы, публикация кадров
frame_archive.py       – чтение архива кадров, конвертация в JPEG, метрика резкости
camera_service.py     – потокобезопасная прослойка между воркером и сетью
frame_server.py        – HTTP-сервер кадров на машине с камерой
discovery.py          – обнаружение камер в локальной сети (UDP + анонсы)
peers.py              – реестр увиденных узлов: кто где, между запусками
gateway.py            – /api/nodes и проксирование к соседним камерам
net_client.py         – HTTP-клиент и Qt-помощники для программ наблюдателя
gui_app.py            – графический интерфейс (вкладки всех камер + Monitor)
monitor.py            – виджет мониторинга камер этой машины (файлы статуса)
generate_pdf.py        – генератор PDF документации из README.md

config.json           – конфигурация (не перезаписывается при обновлении)
mail_account.json.example – образец учётной записи отправителя писем
run.sh, env.sh.example – запуск и машинное окружение на Linux
run.cmd, env.cmd.example – то же на Windows (см. «Windows»)
firmware/             – бинарные файлы прошивки SPTT (fx2, fpga)
infra_lib/            – библиотека libTanhoAPI.so для камеры SW1300

tests/                – тесты (pytest, оборудование не требуется)
  test_asi_schedule.py – расписание и тайминг циклов ASI
  test_asi_picam.py    – сверка ctypes-биндинга PICAM с заголовком
  test_asi_preflight.py, test_asi_split.py – управление интенсивностью у ASI
  test_japan_sun_cycle.py – режим sun_cycle у Japan от начала до конца
  test_japan_preflight.py, test_japan_split.py – то же управление интенсивностью у Japan
  test_windows_portability.py – ничего на пути станции Windows не зовёт POSIX
  test_console_ui.py   – консоль измерений
  test_filterwheel.py  – контроллер фильтров: отказы, восстановление, молчание
  test_mailer.py       – очередь писем, суточный лимит, поиск учётной записи
  test_alerts.py       – правила оповещений и защита от лавины писем
  test_sentinel.py     – сторож: авария против штатной остановки

cannon_driver.py      – совместимость (re-export из cameras/)
sptt_driver.py        – совместимость (re-export из cameras/)
infra_driver.py       – совместимость (re-export из cameras/)
sentry_driver.py      – совместимость (re-export из cameras/)
asi_driver.py         – совместимость (re-export из cameras/)
japan_driver.py       – совместимость (re-export из cameras/)
sptt_load_firmware.py – совместимость (re-export из cameras/)

cannon-camera/        – субмодуль (оригинальный репозиторий Canon)
SPTT-CAM/             – субмодуль (оригинальный репозиторий SPTT)
infra-camera/         – субмодуль (оригинальный репозиторий SW1300)
asi-camera/           – субмодуль (оригинальная программа измерений ASI)
japan-camera/         – субмодуль (оригинальная программа измерений Hamamatsu)

```

Субмодули хранятся только для справки: код every-camera из них ничего не импортирует и работает при отсутствующих папках субмодулей.

Установка

```
git clone --recurse-submodules <url>
cd every-camera
pip install -r requirements-<роль>.txt
```

Файлы зависимостей по ролям

Ставится файл своей роли — общее ядро (requirements.txt: numpy, Pillow, он подключает сам. Узлу с одной камерой зависимости остальных не нужны, и PyQt5 на безголовом узле тоже не нужен.

Файл	Для чего	Что добавляет к ядру
`requirements-cannon.txt`	узел с камерой Canon	`gphoto2-cffi`
`requirements-sptt.txt`	узел с камерой SPTT	`pyusb`, `astropy`
`requirements-infra.txt`	узел с камерой Infra	`opencv-python-headless` (необяз.), `astropy`
`requirements-asi.txt`	узел с камерой ASI	`pyserial`, `astropy`
`requirements-japan.txt`	узел с камерой Japan	`pyserial`, `astropy`; нужен DCAM-API SDK
`requirements-sentry.txt`	узел с камерой Sentry	`astropy`; нужен установленный `imagerd_rt`
`requirements-gui.txt`	плюс GUI (`gui_app.py`, `setup_app.py`)	`PyQt5` + `PyQt5-Qt5` + `PyQt5-sip`
`requirements-observer.txt`	машина наблюдателя	ядро + GUI
`requirements-dev.txt`	разработка	`pytest`, `fpdf2`

Например, узел с камерой ASI и графической оболочкой:

```
pip install -r requirements-asi.txt -r requirements-gui.txt
```

Установка на CentOS 7.8 (Python 3.11.7)

У каждой строки в этих файлах указан диапазон версий, а не просто $\geq$. Это не косметика: glibc на CentOS 7 — 2.17, и часть свежих пакетов публикует колёса только под glibc 2.28, а собрать их из исходников системным gcc 4.8 нельзя. Диапазоны подобраны так, чтобы pip выбирал последнюю версию с колесом manylinux2014_x86_64.

Проверить, что всё поставится **колёсами**, до самой установки:

```
python3.11 -m pip download -r requirements-asi.txt -d /tmp/wheels --only-binary=:all:
```

Если что-то не скачалось — опустить верхнюю границу у этой строки. Если, наоборот, колесом ставится более новая версия, границу можно поднять; комментарий у строки нужно поправить вместе с ней.

gphoto2-cffi колёс не публикует вовсе и собирается из исходников:

```
sudo yum install gcc libffi-devel libgphoto2-devel
```

ASI дополнительно:

```
# PICAM SDK: установить libpicam.so в /usr/local/lib (или указать путь)
export PICAM_LIB=/opt/PrincetonInstruments/picam/runtime/libpicam.so
```

```
# доступ к последовательному порту фильтрового колеса
sudo usermod -aG dialout $USER      # и перелогиниться
```

Без PICAM SDK драйвер всё равно запускается — с `asi.camera.backend = "sim"`

(и `asi.filter_wheel.port = "sim"`): работают расписание, тёмные кадры, запись FITS, консоль, LAN-сервер и живой просмотр — всё, кроме реального железа.

Установка на машину наблюдателя (Windows / Linux)

`viewer_app.py` и `focus_app.py` не импортируют драйверы камер — ни `gphoto2`, ни `pyusb`, ни `libTanhoAPI.so`. На компьютер наблюдателя достаточно скопировать репозиторий и поставить:

```
pip install -r requirements-observer.txt
pip install astropy          # опционально: без него FITS читается встроенным парсером
```

Обнаружение, шлюз, просмотр кадров и почтовые оповещения работают на одной стандартной библиотеке — ставить для них нечего.

Windows

На Windows работает не только машина наблюдателя, но и **станция с камерой Japan** — целиком: расписание, тёмные кадры, оба режима управления интенсивностью, запись FITS, консоль, статусы для монитора, LAN-сервер кадров с обнаружением, живой просмотр и фокусировка, почтовые оповещения и сторож (`sentinel.py`). Исходная программа `japan-camera` жила на Windows, и эта возможность сюда вернулась.

Что работает, а что нет

Компонент	Windows
Программы наблюдателя: <code>`viewer_app.py`</code> , <code>`focus_app.py`</code> , <code>`monitor_app.py`</code>	<code>`monitor_app.py`</code> , обнаружение, шлюз
Камера Japan (Hamamatsu DCAM-API + колесо фильтров)	да, целиком
Мастер настройки <code>`setup_app.py`</code> , графический режим <code>`gui_app.py`</code>	да
Оповещения <code>`alerts.py`</code> / <code>`mailer.py`</code> , сторож <code>`sentinel.py`</code>	да
Камера ASI (PIXIS)	нет: в <code>`cameras/asi/picam.py`</code> нет кандидата <code>`Picam.dll`</code>
Камера Canon	нет: нужны <code>`gphoto2`</code> , <code>`gio`</code> , <code>`pkill`</code> , <code>`fuser`</code>
Камера Sentry	нет: управляет Linux-демоном <code>`imagerd_rt`</code>
Камера Infra	нет: <code>`libTanhoAPI.so`</code> и <code>`libusb-1.0.so.0`</code>
<code>`run.sh`</code> , служба <code>systemd</code>	нет — вместо них <code>`run.cmd`</code> , см. ниже

Запуск

`run.cmd` — тот же лаунчер, что `run.sh`, с теми же аргументами:

```
run.cmd --type japan
run.cmd --gui
run.cmd --sentinel
```

Он переходит в каталог программы, вызывает `env.cmd` (если он есть), выбирает интерпретатор — `%PYTHON%`, потом `venv\Scripts\python.exe` рядом с чекаутом, потом `python` из `PATH` — и запускает `main.py`.
Машинные настройки (`DCAM_LIB`, активация `conda`) кладите в `env.cmd`; образец — `env.cmd.example`, сам `env.cmd` в `.gitignore`.

`Systemd` на Windows нет. Автозапуск — «Планировщик заданий» с триггером «При запуске компьютера» и действием `run.cmd --type japan`.

Остановка. Останавливайте камеру **Ctrl+C**, а не крестиком окна. `Ctrl+C` и `Ctrl+Break` доходят до драйвера как обычно: он дописывает текущий кадр, снимает

финальные тёмные и закрывает затвор. Заккрытие окна консоли, выход из системы и выключение машины идут мимо сигналов, через `SetConsoleCtrlHandler`: драйвер их тоже видит и начинает то же завершение, но Windows даёт на это лишь несколько секунд, после чего снимает процесс — длинная серия финальных тёмных может не успеть.

Что нужно установить

- Python 3.11 и `pip install -r requirements-japan.txt`
- DCAM-API SDK. Установщик кладёт `dcamapi.dll` в `System32`, и тогда ничего настраивать не надо; если библиотека лежит в другом месте — укажите файл через `DCAM_LIB` в `env.cmd`. Обёртки `Hamamatsu` уже лежат в `cameras/japan/dcamsdk/vendor/`, ставить их отдельно не нужно
- Драйвер USB-переходника колеса фильтров (FTDI, Prolific, CP210x — смотря какой в переходнике)

Отличия в поведении

- **COM-порт вместо `/dev/ttyUSB0`**. Мастер настройки и новый `config.json` сами предлагают COM3 на Windows и `/dev/ttyUSB0` на Linux. Номер порта — в «Диспетчере устройств» → «Порты (COM и LPT)»; после перевтыкания в другое гнездо он может измениться, а устаревший порт открывается молча и не отвечает, что стоит ножи её тегов фильтра. Стабильных имён вроде `/dev/serial/by-id/...` на Windows нет — проверяйте номер после перекоммутации
- **Нет средней загрузки процессора**. В мониторе не будет строки `load_avg`: в Windows нет аналога `/proc/loadavg`, который можно прочесть не блокируясь. Память и свободное место на диске показываются как обычно
- **Каталог конфигов служб**. Сторож ищет их в `%PROGRAMDATA%\every-camera` вместо `/etc/every-camera`. Если их там нет — это нормально: он берёт `config.json` из каталога программы, а именно так станция на Windows и настраивается
- **Резервирование имени экземпляра** работает и здесь (через `msvcrt`), так что две копии программы на одной машине по-прежнему получают разные имена — см. «Несколько экземпляров с одним `config.json`»

Быстрый старт

Консольный режим (без дисплея)

```
# Canon DSLR
python main.py --type cannon

# SPTT (CSDU-429)
python main.py --type sptt

# Infra (SW1300 SWIR)
python main.py --type infra

# Sentry (Princeton CCD via imagerd_rt)
python main.py --type sentry
```

```
# ASI (всенебный имиджер: Princeton PIXIS через PICAM)
python main.py --type asi

# Japan (всенебный имиджер Hamamatsu через DCAM-API)
python main.py --type japan

# Обычные строки лога вместо живого экрана
python main.py --type asi --verbose
```

Графический режим

```
# Автоматически (если есть дисплей)
python main.py

# Явно
python main.py --gui

# Только одна камера
python main.py --gui --type cannon
python main.py --gui --type sptt
python main.py --gui --type infra
python main.py --gui --type sentry
python main.py --gui --type asi
```

Мониторинг (отдельная программа)

```
python monitor_app.py      # плитки всех камер, найденных в локальной сети
```

Программы наблюдателя

```
python viewer_app.py      # просмотр кадров: любой кадр из архива камеры
python focus_app.py       # настройка резкости: живой поток (только LAN)
```

Мастер настройки (setup_app.py)

setup_app.py — отдельная программа для настройки конфигурации. Читает и записывает тот же config.json, что использует main.py.

GUI-режим

```
# Все камеры (вкладки Canon / SPTT / Infra / Sentry / ASI / Japan / Оповещения / LAN Server / General)
python setup_app.py

# Только одна камера
python setup_app.py --type sentry
python setup_app.py --type asi
python setup_app.py --type japan

# Другой файл конфигурации
python setup_app.py --config /path/to/config.json
```

Окно мастера содержит вкладки для каждой камеры со всеми настройками. Вкладка **Sentry** включает редактор слотов расписания (таблица с кнопками «Add slot», «Remove selected», «Move up/down»). Вкладка **ASI** содержит настройки камеры, охлаждения, фильтрового колеса, координат станции и таблицу слотов расписания — колонки Delta/Binning работают в режиме time, колонка Seconds — в режиме sun. Вкладка **Japan** устроена так же, но короче: у этой камеры нет охлаждения и усиления; зато на ней задаются название прибора (name, карта NAME) и название

места съёмки (`location.name`) рядом с его широтой, долготой и превышением, а колонка `Delta` работает в режимах `time` и `sun_cycle`. Группа **Intensity control** есть на обеих вкладках и настраивает одно и то же — предварительную стадию с авто-экспозицией и разбиение пересвеченного слота; на вкладке `Japan` она подписана «`sun_cycle mode only`», потому что у этой камеры разбиение слота, в отличие от `ASI`, в режиме `time` не работает. Поле `T_start` на вкладках `ASI` и `Japan` означает местное время в режиме `time` и **UTC** в режиме `sun_cycle`. Вкладка **LAN Server** настраивает HTTP-сервер кадров, к которому подключаются `viewer_app.py` и `focus_app.py`, а вкладка **General** — имя узла (`node_name`) и директорию статусов.

Кнопки окна: **Save** (сохранить), **Load config...** (загрузить другой файл), **Reset to defaults** (сбросить в заводские значения), **Close**.

Консольный режим

```
# Интерактивная настройка всех камер (выбор в начале)
python setup_app.py --console

# Только одна камера
python setup_app.py --console --type infra

# Другой файл конфигурации
python setup_app.py --console --config /path/to/config.json
```

Консольный мастер задаёт все параметры через серию вопросов в терминале с подсказками и значениями по умолчанию.

> **Примечание.** При первом запуске `main.py` в консольном режиме, если конфигурация пуста, программа автоматически запустит мастер настройки для выбранной камеры. `setup_app.py` — это то же самое, но без привязки к режиму измерений.

Конфигурация

Файл `config.json` в корне проекта. Создаётся автоматически при первом запуске.

```
{
  "cannon": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/path/to/output",
    "schedule_file": "/path/to/schedule.txt",
    "capture_seconds": [0, 30],
    "camcfg_file": "",
    "shutterspeed": ""
  },
  "sptt": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/path/to/output",
    "exposure": 0.88,
    "period_us": null,
    "trigmode": null,
    "gain": 100,
    "binning": 0,
    "encoding": 1,
    "target_temp": null,
    "firmware_dir": "",
    "capture_seconds": [0, 30]
  },
  "infra": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/path/to/output",
    "schedule_file": "/path/to/schedule.txt",
```

```

    "capture_seconds": [0, 30],
    "exposure_us": 1000.0,
    "gain": 0,
    "roi": "1280x1024",
    "save_format": "tiff"
  },
  "sentry": {
    "instance_name": "",
    "imagerd_rt_dir": "/usr/local/imagerd_rt",
    "output_dir": "/path/to/fits/archive",
    "device_id": "ASI1",
    "site_id": "SITE",
    "zenith_angle_start": -10,
    "schedule_len_ms": 1440000,
    "imaging_mode": "schedule",
    "capture_seconds": [0, 30],
    "slots": [
      {
        "filter_num": 1,
        "start_ms": 0,
        "exposure_ms": 55000,
        "binning": 2,
        "gain": 3,
        "readout_ms": 5000
      }
    ]
  },
  "asi": {
    "instance_name": "",
    "output_dir": "/data/asi",
    "mode": "sun",
    "sun_max_angle": -10.0,
    "t_start": "20:00",
    "dark_frames": 3,
    "dead_time": 5.0,
    "wait_for_enter": true,
    "schedule_file": "",
    "schedule": [
      { "filter": 1, "exposure": 55, "seconds": [0] },
      { "filter": 2, "exposure": 55, "seconds": [30] }
    ]
  },
  "camera": {
    "backend": "picam",
    "readout_speed": 2.0,
    "binning": 4,
    "gain": 1,
    "frame_timeout_ms": 30000,
    "readout_control_mode": 1,
    "shutter_timing_mode": 1,
    "output_signal": 4,
    "demo": false,
    "demo_model": "Pixis1024F"
  },
  "cooling": {
    "enabled": true,
    "target_temp": -60.0,
    "tolerance": 3.0,
    "wait_on_start": true,
    "wait_timeout": 1800.0,
    "warm_on_exit": true,
    "warm_temp": 13.0,
    "warm_timeout": 900.0
  },
  "filter_wheel": {
    "port": "/dev/ttyUSB0",
    "baudrate": 9600,
    "move_timeout": 8.0
  },

```

```
"location": {
  "lat": 51.810646,
  "lon": 103.075555,
  "elevation": 658
},
"japan": {
  "instance_name": "",
  "output_dir": "/data/japan/20260729",
  "name": "HAMA1",
  "mode": "sun",
  "sun_max_angle": -10.0,
  "t_start": "20:00",
  "dark_frames": 3,
  "dead_time": 5.0,
  "wait_for_enter": true,
  "schedule_file": "",
  "schedule": [
    {"filter": 3, "exposure": 30, "seconds": [0, 30]},
    {"filter": 5, "exposure": 60, "seconds": [0]}
  ],
  "camera": {
    "backend": "dcam",
    "readout_speed": 2,
    "binning": 1,
    "frame_timeout_ms": 1000
  },
  "filter_wheel": {
    "port": "/dev/ttyUSB0",
    "baudrate": 9600,
    "move_timeout": 8.0
  },
  "location": {
    "name": "BAIKAL",
    "lat": 53.324236,
    "lon": 107.741264,
    "elevation": 515
  },
  "filters": [],
  "preflight": {
    "enabled": false,
    "sun_start_angle": -6.0,
    "target_mean": 20000.0,
    "min_exposure": 0.05
  },
  "overexposure": {
    "enabled": false,
    "threshold": 55000.0,
    "max_splits": 4
  }
},
>alerts": {
  "enabled": true,
  "to": ["ivanov@example.ru", "petrov@example.ru"],
  "digest_minutes": 30,
  "cooldown_minutes": 60,
  "disk_free_min_mb": 5000,
  "max_per_day": 50,
  "log_tail_lines": 50
},
"server": {
  "enabled": true,
  "bind": "0.0.0.0",
  "port": 8765,
  "port_search": 20,
  "discovery": true,
  "discovery_port": 45455,
  "max_list": 2000,
```

```
"focus_ttl": 60
},
"node_name": "Tory-1",
"status_dir": ""
}
```

Подсекции `preflight` и `overexposure` показаны здесь у `japan`; у `asi` они точно такие же — см. [«Управление интенсивностью»](#управление-интенсивностью). Обе необязательны: если их нет в файле, обе функции выключены, и камера работает так, как будто их никогда и не было.

`filter_wheel.port` записан по-линуксовому. На Windows это COM3, COM5 и так далее; мастер настройки и свежесозданный `config.json` подставляют имя под ту систему, на которой запущены, — см. раздел [«Windows»](#windows).

Параметры

Canon (`cannon`)

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — генерируется автоматически: ``Cannon_<IP>``)
- **output_dir** — директория для сохранения JPEG снимков
- **schedule_file** — путь к файлу расписания
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для съёмки (по умолчанию ``[0, 30]``)
- **camcfg_file** — путь к `.ini` файлу настроек камеры (если пусто — ``camcfg_<Модель>.ini`` рядом с программой; файл генерируется автоматически при первом запуске, относительный путь отсчитывается от каталога программы)
- **shutterspeed** — выдержка в том виде, как её называет сама камера: ``"1/125"`, `"10.3"`, `"30"`. Пусто — выдержка берётся из camcfg_*.ini и не трогается. Заданное значение применяется поверх camcfg_*.ini, поэтому единственная настройка, которую обычно меняют, лежит в config.json и переносится вместе с ним (сам camcfg_*.ini в .gitignore). Если камера такой выдержки не поддерживает, при запуске выводится ошибка со списком допустимых значений, а съёмка продолжается со старой выдержкой.`

Список выдержек зависит от модели (Canon EOS 6D: от 30 до 1/4000). Камера должна быть в ручном режиме — при `autoexposuremode / shootingmode` не `Manual` выводится предупреждение, поскольку в P/Av/Tv камера подбирает выдержку сама.

Выдержку можно менять и на лету — через `focus_app.py capture_frame`; `config.json` задаёт лишь состояние на старте.

> **Не путать с `cannon-camera/cannon\_config.json`**. В сабмодуле лежит конфиг старой отдельной программы — плоская схема с ключами `status_dir` и без `camcfg_file / shutterspeed / capture_seconds`. Эта программа его не читает: > все настройки Canon берутся из секции `cannon` в корневом `config.json`.

SPTT (`sptt`)

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — ``SPTT_<IP>``)
- **output_dir** — директория для сохранения FITS файлов
- **exposure** — экспозиция в секундах (по умолчанию ``0.88``)
- **period_us** — период кадра в микросекундах. ``null`` (по умолчанию) — вычисляется

автоматически: экспозиция плюс 75 000 мкс на считывание сенсора и передачу по USB, но не меньше аппаратного минимума, который камера сообщает сама

- **trigmode** — режим запуска: `null` или `0` — непрерывный, далее `1` — внешний, 2 программный, 3 bulb, 5 внешний одиночный, 7 bulb одиночный. Вне непрерывного режима период не влияет на накопление и передаётся камере как есть
- **gain** — усиление (0-1023, по умолчанию `100`)
- **binning** — биннинг (`0` = 1×1, `1` = 2×2, `3` = 4×4)
- **encoding** — разрядность оцифровки (`0` = 8 бит, `1` = 12 бит); в кадре значения в любом случае приведены к общей шкале 0-65535, см. [«Шкала интенсивности»](#шкала-интенсивности-065535)
- **target_temp** — целевая температура ПЗС в °C (`null` = охлаждение не задано)
- **firmware_dir** — директория с файлами прошивки `fx2\_firmware.bin` и `fpga\_bitstream.bin`. Если пусто — берётся firmware/ в корне программы (рядом с main.py). Относительный путь отсчитывается от корня программы, абсолютный используется как есть. Если файлов там нет, камера не поднимется, и в журнале будет указан путь, по которому их искали
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для публикации статуса

Экспозиция и период кадра

У CSDU-429 экспозиция и период кадра — два независимых регистра. В непрерывном режиме период задаёт интервал кадра, поэтому ****период короче экспозиции не замедляет камеру, а обрезает накопление****: кадры получаются тёмными, и ни камера, ни программа об этом не сообщают. Прошивка спокойно принимает обе величины и продолжает возвращать их в блоке состояния.

Поэтому период здесь не задаётся вручную, а выводится из экспозиции и пересчитывается при каждом её изменении — в том числе при живой смене через focus_app.py или GUI. Заданный вручную period_us короче экспозиции поднимается до безопасного значения с предупреждением в журнале; в непрерывном режиме иначе быть не может.

После установки параметров программа читает состояние камеры и сверяет фактическую экспозицию и период с запрошенными. Расхождение — это отказ, а не предупреждение: на старте камера просто не запускается (лучше не начать ночь, чем отснять её на неверной экспозиции), при смене параметров на лету ошибка возвращается в focus_app или в ответ по сети, а расписание продолжает работать на последнем исправном значении.

В заголовке архивного кадра:

Ключ	Значение
`EXPTIME`	экспозиция, о которой сообщает сама камера — именно её нужно использовать
`EXPREQ`	экспозиция, которая была запрошена; при исправной работе совпадает с EXPTIME
`PERIOD`	фактический период кадра в микросекундах
`MINPERD`	минимальный период, допустимый прошивкой при текущем биннинге
`TRIGMODE`	режим запуска
`FRAMELAG`	сколько секунд прошло от начала накопления до получения кадра

DATE-OBS теперь берётся из момента, когда камере разрешено начать накопление, а не из момента чтения. Плановый снимок в :00/:30 начинает собственный кадр вместо того, чтобы забирать кадр, пролежавший в FIFO с прошлого снимка.

> Частота кадров в предпросмотре при длинной экспозиции закономерно падает: при 0.88 с

> это примерно один кадр в секунду вместо прежних тринадцати. Прежние тринадцать были > кадрами по 75 мс независимо от настройки — это следствие исправления, а не регрессия.

Мёртвое время между кадрами

Камера работает свободным ходом, а следующее накопление начинается не само по себе, а в тот момент, когда программа дочитала кадр и переинициализировала FIFO. Поэтому всё, что происходит между «кадр готов» и «FIFO переинициализирован», превращается в мёртвое время — и, поскольку оно зависит от того, куда попал очередной опрос и что ещё шло по шине, при одной и той же экспозиции оно получалось разным.

Убраны два источника этого разброса:

- **Опрос готовности кадра** идёт с шагом 5 мс, как в программе вендора, а не 50 мс. Шаг опроса целиком уходит в мёртвое время, причём каждый раз в разной доле.
- **Опрос состояния камеры** в цикле измерений выполняется на частоте публикации статуса (раз в STATUS_MIN_INTERVAL), а не десять раз в секунду. Раньше между кадрами по управляющей конечной точке шло десять служебных обменов в секунду — по той же шине, по которой считывается кадр.

Фактическая задержка записывается в каждый кадр ключом FRAMELAG — это секунды между разрешением на накопление и получением готового кадра. По нему разброс мёртвого времени видно прямо в архиве, без внешних измерений.

Infra (`infra`)

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — `Infra\_<IP>`)
- **output_dir** — директория для сохранения снимков
- **schedule_file** — путь к файлу расписания
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для съёмки (по умолчанию `[0, 30]`)
- **exposure_us** — экспозиция в микросекундах (по умолчанию `1000.0`)
- **gain** — усиление (0–120, по умолчанию `0`)
- **roi** — область захвата (`"1280x1024"` — полный кадр, `"1280x256"` — горизонтальная полоса)
- **save_format** — формат сохранения: `"tiff"` (16-bit raw), `"png"` (8-bit нормализованный), `"fits"` (FITS с метаданными)

Камера Tanho THCAMSW1300 (сенсор Sony IMX990-AABA-C), SWIR-диапазон, 12-bit ADC.

Отсчёты приводятся к общей шкале 0–65535 сразу после деинтерливинга, см.

[«Шкала интенсивности»](#шкала-интенсивности-065535).

Sentry (`sentry`)

Камера Princeton Instruments CCD управляется через сторонний демон `imagerd_rt` (Keo Scientific, бинарный файл). Драйвер `every-camera` выступает **супервизором**: генерирует `schedule.conf`, запускает демон, читает его выходные файлы и публикует статус и кадры в локальную сеть.

- **instance_name** — имя экземпляра (если пусто — `Sentry\_<IP>`)
- **imagerd_rt_dir** — директория установки `imagerd_rt` (по умолчанию `/usr/local/imagerd_rt`)
- **output_dir** — директория для архива FITS файлов (опционально)
- **device_id** — идентификатор устройства камеры (например `"ASI1"`)
- **site_id** — идентификатор станции (используется в именах файлов)
- **zenith_angle_start** — зенитный угол Солнца, при котором начинаются измерения (градусы;

отрицательное = Солнце ниже горизонта, по умолчанию ``-10``)

- **schedule_len_ms** — длительность одного цикла расписания в миллисекундах (по умолчанию ``1440000`` = 24 мин)
- **imaging_mode** — режим съёмки: ``"schedule"`` (по слотам расписания) или ``"rapid"`` (непрерывная съёмка)
- **capture_seconds** — секунды каждой минуты для опроса статуса демона
- **slots** — список слотов расписания (см. ниже)

Слоты расписания Sentry

Каждый слот описывает один сеанс съёмки с определённым светофильтром внутри цикла.
Параметры слота:

Поле	Описание
<code>`filter_num`</code>	Номер светофильтра
<code>`start_ms`</code>	Время начала слота от начала цикла (мс)
<code>`exposure_ms`</code>	Длительность экспозиции (мс)
<code>`binning`</code>	Биннинг: <code>`1`</code> , <code>`2`</code> или <code>`4`</code>
<code>`gain`</code>	Усиление ПЗС (1-3 для ProEM; допустимые значения зависят от модели)
<code>`readout_ms`</code>	Время перемещения колеса фильтров + считывания матрицы (мс)

Пример — два слота, фильтры 1 и 2, каждые 24 секунды:

```
"slots": [
  { "filter_num": 1, "start_ms": 0,      "exposure_ms": 8000, "binning": 2, "gain": 3, "readout_ms": 3000 },
  { "filter_num": 2, "start_ms": 12000, "exposure_ms": 8000, "binning": 2, "gain": 3, "readout_ms": 3000 }
]
```

Из этих слотов драйвер автоматически генерирует файл `schedule.conf` в формате `imagerd_rt` при каждом запуске.

Файловый интерфейс imagerd_rt

Файл	Описание
<code>`<dir>/schedule.conf`</code>	Расписание (генерируется драйвером)
<code>`<dir>/aux/image.fits`</code>	Последний захваченный кадр
<code>`<dir>/aux/meta-data.txt`</code>	Метаданные текущего кадра (пары ключ-значение, TAB)
<code>`<dir>/aux/seqno.txt`</code>	Счётчик кадров
<code>`<dir>/aux/stop_file`</code>	Управление: запись <code>`"10"`</code> = стоп, <code>`"11"`</code> = возобновить

ASI (``asi``)

Всенебный имиджер: ПЗС-камера **Princeton Instruments PIXIS** через **PICAM SDK** и фильтровое колесо **Animatics SmartMotor** по последовательному порту. В отличие от `sentry`, который лишь управляет готовым демоном `imagerd_rt`, драйвер `asi` работает с оборудованием напрямую.

Основные параметры:

- **output_dir** — директория для FITS-файлов
- **instance_name** — имя экземпляра (пусто = ``ASI_<последний октет IP>``)
- **mode** — режим расписания: ``"sun"`` (по секундам минуты, пока темно), ``"time"`` (цикл по часам) или `"sun_cycle"` (цикл, запускаемый углом Солнца)
- **sun_max_angle** — режимы ``sun`` и ``sun_cycle``: съёмка идёт, пока высота Солнца $\leq$ этого значения (градусы, по умолчанию ``-10``)
- **t_start** — опорное время фазы цикла, ``HH:MM`` или ``HH:MM:SS``. В режиме ``time`` —

- местное время машины; в режиме `sun_cycle` — **UTC** (см. ниже). В `sun_cycle` можно не задавать — тогда цикл привязывается к первой целой минуте окна
- **schedule_len** — режимы ``time`` и ``sun_cycle``: длина цикла в ****секундах**** (легаси `schedule_len`, который был в мс). Пусто или `null` — период вычисляется по слотам
 - **dark_frames** — сколько тёмных кадров снимать на каждую уникальную экспозицию (до и после измерений)
 - **dead_time** — «мёртвое время», добавляемое к последнему слоту при вычислении периода цикла (с). Слот со своим `readout` использует его вместо этого значения
 - **wait_for_enter** — режим ``time``: ждать нажатия Enter перед стартом. Если терминала нет (`systemd`, `nohup`) — измерения начинаются сразу, независимо от этого флага. В режиме `sun_cycle` не используется: старт задаёт Солнце
 - **schedule** — список слотов расписания (см. ниже)
 - **schedule_file** — путь к файлу расписания: старый текстовый `asi-camera` или сконвертированное расписание `imagerd_rt` в JSON. Если задан, он заменяет собой `schedule`
 - **site_id**, ****device_id**** — идентификаторы станции и прибора. Попадают в имя файла и в заголовки `SiteID / DeviceID`, по которым их читает программа обработки
 - **legacy_version** — строка в заголовке ``Version`` (по умолчанию ``"3.0"``, как писал `imagerd_rt`)
 - **fw_temp** — температура фильтрового колеса для заголовка ``FWTemp``. У этого контроллера датчика нет, поэтому по умолчанию `null` → в шапку пишется `-999.0`
 - **filters** — таблица колеса: ``slot``, ``wavelength`` (тег вида ``5577``, ``OH_``), `description`. Используется в имени файла и в заголовках `FilterWavelength / FilterDescription`

Подсекция **camera**:

- **backend** — ``"picam"`` (реальный SDK) или ``"sim"`` (симулятор без оборудования)
- **readout_speed** — частота АЦП, МГц (``P.AdcSpeed``)
- **binning** — биннинг $N \times N$ по всему кадру (частичный ROI камера здесь не использует)
- **gain** — аналоговое усиление АЦП: ``1`` Low, ``2`` Medium, ``3`` High
- **frame_timeout_ms** — запас времени на считывание сверх самой экспозиции
- **readout_control_mode**, ****shutter_timing_mode****, ****output_signal****, **kinetics_window_height** — параметры PICAM, повторяют настройку легаси-демона
- **demo**, ****demo_model**** — подключить демо-камеру PICAM вместо реальной

Подсекция **cooling**:

- **enabled** — использовать охлаждение
- **target_temp** — уставка температуры сенсора, °C
- **tolerance** — допуск, при котором температура считается достигнутой, °C
- **wait_on_start**/ ****wait_timeout**** — ждать выхода на уставку перед измерениями и сколько (с)
- **warm_on_exit**/ ****warm_temp**** / ****warm_timeout**** — отогревать сенсор перед выключением

Подсекция **filter_wheel**:

- **port** — последовательный порт контроллера (``"sim"`` — симулятор)
- **baudrate** — скорость порта (по умолчанию ``9600``)
- **move_timeout** — предельное время ожидания подтверждения позиции для ****одной**** попытки поворота (с). Реальный поворот занимает около секунды. Если подтверждения нет, программа спрашивает контроллер напрямую, где колесо (G0SUB4), повторяет

поворот, а если и это не помогло — переоткрывает порт и уводит колесо домой (около десяти секунд). Только когда не помогло ничто, позиция считается неизвестной: кадр **не** помечается этим фильтром, в лог идёт ошибка, и она же попадает в счётчик ошибок на дашборде и в /api/status

Подсекция **location** — **lat, lon, elevation**: координаты станции.
Записываются в шапку FITS и используются для расчёта высоты Солнца.

Управление интенсивностью

Две необязательные функции, обе по умолчанию выключены. Пока обе выключены, драйвер работает ровно так, как описано выше.

> **Обе функции есть и у камеры Japan** — это один и тот же код
> (cameras/common/exposure.py), одни и те же ключи и одни и те же значения по
> умолчанию, так что раздел ниже читается и как описание japan.preflight и
> japan.overexposure. Разница ровно одна, и она в том, где работает защита от
> пересветки: у ASI — во всех цикловых режимах (time и sun_cycle), у Japan —
> **только в `sun\_cycle`**. Режим time у Japan остался программой, доставшейся
> от japan-camera: один кадр на слот, что бы ни творилось с небом. Включённая в
> time защита у Japan сообщается при запуске и выключается.

Подсекция `preflight` — предварительная стадия (только `sun\_cycle`).

Обычно между «ещё светло» и sun_max_angle не снимается ничего: слотовые экспозиции в сумерках дают насыщение. Включённая предварительная стадия занимает этот промежуток. Она стартует по первой, более высокой уставке угла Солнца, идёт по **тому же** основному расписанию — те же слоты, дельты, фильтры, биннинг, усиление, тот же якорь и та же фаза цикла, — но экспозицию каждого слота подбирает сама, удерживая заданную среднюю интенсивность кадра в 16-битных отсчётах АЦП. Когда Солнце доходит до sun_max_angle, автоматика выключается и дальше идёт обычный основной цикл, без изменений.

Порядок вечера при включённой стадии: пред-дарки (теперь рассчитаны так, чтобы закончиться к **первой** уставке) → затвор открывается → предварительная стадия → основной цикл. На рассвете сессия завершается там же, где и всегда: при подъёме Солнца выше sun_max_angle. Предварительная стадия — вечерняя, утром она не повторяется.

Ключ	По умолчанию	Описание
`enabled`	`false`	включает стадию
`sun_start_angle`	`-6.0`	первая уставка, градусы. Должна быть выше
`target_mean`	`20000.0`	удерживаемое среднее по кадру, АЦП 0-65535
`tolerance`	`0.15`	мёртвая зона в долях цели: внутри неё экспозиция
`min_exposure`	`0.05`	нижний предел подбираемой экспозиции, с
`max_exposure`	`null`	верхний предел; `null` = не длиннее экспозиции
`max_step`	`4.0`	наибольший множитель изменения экспозиции
`bias`	`0.0`	пьедестал, АЦП; берётся из дарков, этот ключ
`binning`	`null`	биннинг, общий для всех слотов стадии; `null`

Экспозиция ведётся **по каждому слоту отдельно**: разные фильтры смотрят на небо, различающееся по яркости на порядки. Первый заход на слот начинается с

min_exposure и растёт: один пересвеченный кадр на старте — как раз то, чего функция должна избежать.

Кадры стадии помечаются в шапке FITS как OBSMODE = sun_cycle_auto и, кроме того, суффиксом _pf в имени файла — так предварительные кадры отделяются от основных без чтения заголовков.

****Подсекция overexposure — защита от пересветки (цикловые режимы; у Japan — только sun_cycle).****

Если средняя интенсивность на слоте превысила порог, то в следующий заход на **этот же** слот один кадр слотовой экспозиции E разбивается на N более коротких подкадров, снимаемых подряд. Мёртвое время на сохранение файла учитывается: бюджет слота — это один кадр плюс одно сохранение, E + dt, и в него должны уложиться N подкадров вместе с их N сохранениями:

$$N \cdot (e + dt) = E + dt - \text{margin}$$

$$e = (E + dt - \text{margin}) / N - dt$$

То есть подкадр чуть короче наивного E / N — лишние сохранения надо откуда-то взять. Для расписания станции (E = 55 с, readout = 5 с, слоты через 60 с) это даёт 25 с при N = 2, 15 с при N = 3 и 10 с при N = 4.

Если одного разбиения мало, N растёт по одному за заход — 2, 3, 4, — пока интенсивность не опустится ниже порога либо пока не упрётся в предел. Пределов два: max_splits из конфига и арифметический,

$$N \leq (E + dt - \text{margin}) / (e_{\text{min}} + dt)$$

где e_min — не меньше min_frame_gap за вычетом мёртвого времени. Обратно слот возвращается по прогнозу: измеренная интенсивность линейно пересчитывается на более длинную экспозицию, и как только прогноз для целого кадра оказывается ниже threshold · release, слот снова снимает один кадр по программе. Промежуточные шаги вниз тоже разрешены.

Ключ	По умолчанию	Описание
`enabled`	`false`	включает защиту
`threshold`	`55000.0`	среднее по кадру, выше которого слот дробится
`release`	`0.85`	гистерезис возврата: прогноз должен быть ниже
`max_splits`	`4`	наибольшее число подкадров, не меньше 2
`min_exposure`	`0.05`	наименьшая экспозиция подкадра, с
`margin`	`0.5`	запас, вычитаемый из бюджета слота, с
`min_frame_gap`	`1.0`	наименьший интервал между подкадрами, с; ни
`bias`	`0.0`	пьедестал, АЦП; берётся из дарков, этот ключ —

min_frame_gap не случайно ограничен снизу: имя файла в архиве имеет разрешение в одну секунду, и два подкадра, снятых ближе, претендовали бы на одно имя. Если мёртвое время слота съедает весь бюджет, разбиение невозможно — слот снимается целым кадром, и об этом один раз пишется в лог.

Про пьедестал: среднее по кадру — это bias + сигнал, и с экспозицией растёт только сигнал. Обе функции считают именно по сигналу над пьедесталом, иначе пересчёт «вдвое короче — вдвое темнее» ошибается, причём в опасную сторону. Пьедестал берётся из пред-дарков, которые и так снимаются на каждую уникальную

экспозицию; ключ `bias` нужен только когда дарков нет (`dark_frames = 0` или поздний старт).

Каждый кадр получает в шапке FITS ключ `SKYMEAN` — измеренную среднюю интенсивность в АЦП; подкадры разбиения дополнительно получают `SPLITNUM` (на сколько частей поделён слот) и `SPLITIDX` (номер подкадра, с единицы). Имя файла остаётся прежнего легаси-формата и всегда несёт ту экспозицию, которой кадр действительно снят.

Слоты расписания ASI

Формат слота зависит от режима.

Режим ``sun`` — слоты повторяются каждую минуту, пока Солнце ниже `sun_max_angle`:

```
{ "filter": 1, "exposure": 55, "seconds": [0, 30] }
```

Поле	Описание
<code>`filter`</code>	позиция фильтра, 1-6
<code>`exposure`</code>	экспозиция, секунды
<code>`seconds`</code>	секунды внутри минуты, когда делается кадр

Режимы ``time`` и ``sun_cycle`` — один «общий цикл» повторяется; слоты в обоих режимах одинаковые, различается только то, откуда берётся начало цикла:

```
{ "delta": 100, "filter": 3, "exposure": 25, "binning": 1, "gain": 3, "readout": 5 }
```

Поле	Описание
<code>`delta`</code>	смещение кадра от начала цикла, секунды (легаси <code>`start_time`</code> , было
<code>`filter`</code>	позиция фильтра, 1-6 (легаси <code>`filter_num`</code>)
<code>`exposure`</code>	экспозиция, секунды (легаси <code>`exposure_len`</code> , было в мс)
<code>`binning`</code>	биннинг для этого кадра (по умолчанию — <code>`camera.binning`</code>)
<code>`gain`</code>	аналоговое усиление 1-3 (легаси <code>`ccd_gain`</code>); пусто — берётся <code>`camera</code>
<code>`readout`</code>	время считывания и поворота колеса после кадра, секунды (легаси <code>`</code>

Период цикла берётся из `schedule_len`, а если он не задан — вычисляется как последняя `delta` + её экспозиция + её `readout` (при отсутствии `readout` — `dead_time`). Для расписания Тори это $1428 + 7 + 5 = 1440$ с, ровно как в старом `schedule_len=1440000`.

Разница между режимами:

- ``time``** — фаза отсчитывается от ``t_start`` по часам, а не от момента запуска программы: если запустить измерения посреди ночи, кадры продолжают попадать в те же секунды, что и при запуске вовремя.
- ``sun_cycle``** — до достижения `sun_max_angle`` **не снимается ничего**. Программа рассчитывает момент пересечения угла, отступает назад на время съёмки тёмновых и ждёт; тёмновые заканчиваются ровно к открытию окна. Цикл крутится до восхода — когда высота Солнца снова поднимется выше `sun_max_angle`, сессия завершается и снимаются закрывающие тёмновые; следующей ночью всё повторяется.

Фаза цикла привязана к ``t_start`` в UTC. Солнце решает, *когда* начать, а `t_start`` — \*с какого слота\*: программа считает, где находится цикл в момент открытия окна, и начинает с того слота, который должен идти по расписанию, так что ровно в `t_start`` цикл приходит в нулевой слот. Пример: период 1440 с, `t_start`` = 12:00 UTC, окно открылось в 11:37:10 UTC. До `t_start`` остаётся

1370 с, то есть цикл сейчас на 70-й секунде — первым снимается слот с ближайшей delta после 70 с, а в 12:00:00 начнётся новый цикл со слота delta = 0.

Поэтому станции в разных точках — с разным моментом нужного угла Солнца и даже в разных часовых поясах — снимают один и тот же фильтр в одну и ту же секунду, если у них общие t_start, период и слоты. Японская камера в режиме sun_cycle работает по тем же правилам, так что синхронизируются и камеры разных типов.

При запуске в лог пишется строка вида

```
Cycle phase locked to t_start 12:00:00 UTC (20:00:00 local), period 1440 s – first slot ...
```

Без t_start (например, в сконвертированном расписании imagerd_rt его нет) цикл привязывается к первой целой минуте окна — так делала imagerd_rt; с другими станциями такой цикл не синхронизирован.

Необязательная предварительная стадия (preflight, см. «Управление интенсивностью») сдвигает открытие окна на первую, более высокую уставку: сумерки между двумя уставками снимаются по тому же расписанию, но с автоподбором экспозиции. Завершение сессии на рассвете не меняется.

Позиции фильтров

№	Фильтр
1	557.7 нм
2	630.0 нм
3	широкополосный ОН
4	840.0 нм
5	846.5 нм
6	857.0 нм

Файлы расписания

asi.schedule_file читается вместо asi.schedule. Поддерживаются два формата.

Сконвертированное расписание imagerd_rt (JSON). В репозитории лежит готовое schedules/asi_tory_1440.json — это schedule.conf_22-11-2022_04-48-36 станции Тори, переведённый в секунды: 36 слотов, цикл 1440 с. Чтобы его включить:

```
"asi": { "schedule_file": "schedules/asi_tory_1440.json" }
```

Соответствие ключей старого schedule.conf новым:

imagerd_rt (мс)	every-camera (с)	где
`zenith_angle_start`	`sun_max_angle`	глобально
`schedule_len`	`schedule_len`	глобально
`device ID`	`device_id`	глобально
`start_time`	`delta`	слот
`filter_num`	`filter`	слот
`exposure_len`	`exposure`	слот
`binning`	`binning`	слот
`ccd_gain`	`gain`	слот
`prep_time`	`readout`	слот

Глобальные ключи из JSON-файла (mode, sun_max_angle, schedule_len, t_start, dark_frames, dead_time, site_id, device_id) перекрывают одноимённые в config.json — расписание переезжает целиком, а не по частям. Остальные ключи файла игнорируются. Файл может быть и просто списком слотов.

Старый текстовый файл asi-camera (строки с # — комментарии):

```
# режим sun:  filter,exposure(s),seconds  — секунды через двоеточие
1,55,0:30
2,55,15

# циклические режимы: delta;filter;exposure(s);binning;gain;readout(s)
100;3;25;1
1428;3;7;4;3;5
```

В циклической строке обязательны только первые три поля: binning без него берётся из камеры, а gain и readout остаются незадаанными — слот тогда работает с общим для камеры усилением и с общим для расписания dead_time, как и любой старый файл из четырёх полей. Поле можно и просто оставить пустым: 0;3;25;1;;5 задаёт readout, не задавая gain.

Имена файлов и дерево каталогов ASI

Кадры раскладываются по дате в UTC, как это делала imagerd_rt:

```
<output_dir>/2026/07/28/20260728_203000_TORY_ASI0_5577_055000ms.fits
<output_dir>/2026/07/28/20260728_202000_TORY_ASI0_0H___007000ms_DARK.fits
<output_dir>/2026/07/28/20260728_193000_TORY_ASI0_5577_000500ms_pf.fits
<output_dir>/seqno.txt          — сквозной счётчик кадров (заголовок SEQNO)
```

Имя файла: ГГГГММДД_ччммсс_<site_id>_<device_id>_<тег фильтра>_<экспозиция в мс, 6 цифр>ms[_DARK][_pf].fits.

Ночь разрезается по полуночи UTC — так же, как в старом архиве. Если позиция колеса неизвестна (например, у первых тёмновых, снятых на home-позиции), вместо тега фильтра пишется none. Суффикс _pf получают кадры предварительной стадии preflight — подбор экспозиции в сумерках виден по имени файла, без чтения шапки.

Счётчик seqno.txt переживает перезапуски. При переезде со старой программы можно просто скопировать её aux/seqno.txt в output_dir — нумерация продолжится.

Шапка FITS

Пишутся два набора заголовков. Современный набор every-camera: DATE-OBS (UTC, начало экспозиции), DATE-LOC (местное время), EXPTIME, BINNING, READSPD, FILTER, CCD-TEMP, SETTEMP, GAIN, IMAGETYP (LIGHT/DARK), OBSMODE (sun/time/sun_cycle/dark), INSTRUME, VENDOR, CAMSN, CAMVER, DRVVER, DCAMVER, SITELAT, SITELON, SITEELEV.

Плюс — все 16 полей, которые imagerd_rt клала в каждый кадр, ровно под теми же именами (программа обработки читает именно их). Сама imagerd_rt сохраняла PNG и писала их в tEXt-записи; здесь они стали заголовками FITS:

Имя	Значение
`Binning`	биннинг (совпадает с `BINNING`)
`BitDepth`	разрядность сенсора
`CCDGain`	аналоговое усиление 1-3
`CCDTemp`	температура ПЗС, °C, округлена до сотых
`Exposure`	**строка** вида `55000.00 ms` — миллисекунды
`ReadoutSpeed`	**строка** `2 MHz` или `100 KHz`
`SEQNO`	номер кадра из `seqno.txt`
`SiteID`	`asi.site_id`
`DeviceID`	`asi.device_id`
`Latitude`	широта, округлена до сотых

`Longitude`	долгота, округлена до сотых
`FilterWavelength`	тег фильтра (`5577`, `OH_`, ...)
`FilterPosition`	позиция колеса
`FilterDescription`	описание фильтра
`FWTemp`	температура колеса; датчика нет → `-999.0`
`Version`	`asi.legacy_version`, по умолчанию `"3.0"

Имена длиннее 8 символов записываются как HIERARCH-карты, поэтому написание сохраняется буква в букву; astropy читает их по тому же имени (`header["FilterWavelength"]`).

Japan (`japan`)

Всенебный имиджер Hamamatsu: камера через DCAM-API плюс то же фильтровое колесо Animatics SmartMotor, что и у ASI. Программа измерений перенесена из отдельной программы japan-camera — она старше и проще программы ASI: без управления охлаждением и без аналогового усиления. Кроме двух своих режимов (sun, time) камера умеет режим ASI sun_cycle — цикл, запускаемый углом Солнца и привязанный по фазе к t_start в UTC; кадры в нём пишутся в архив по образцу ASI, и в нём же работают обе функции управления интенсивностью: предварительная стадия с авто-экспозицией (preflight) и защита от пересветки (overexposure).

Чем именно japan отличается от asi — в разделе [«Что общего у asi и japan»](#что-общего-у-asi-и-japan).

Это единственная камера программы, полностью работающая и на Windows, — см. раздел [«Windows»](#windows).

Расписание живёт прямо в config.json; schedule_file нужен только станции, которая уже ведёт старый schedule.txt от japan-camera.

Основные ключи

- **instance_name** — имя экземпляра; пусто → генерируется автоматически (`JAPAN\_<узел>`)
- **output_dir** — каталог для кадров. В режимах `sun` и `time` кадры пишутся **плоско**, без дерева дат, поэтому обычная схема — каталог на ночь (/data/japan/20260729/). В режиме sun_cycle — дерево YYYY/MM/DD по UTC, как у ASI, так что каталог на ночь там не нужен
- **name** — название прибора. Пишется в карту `NAME` шапки и в имя файла режима sun_cycle. Символы `_`, `/`, `\`, пробел и подобные заменяются на `-` (иначе сломался бы разбор имени файла), о чём говорится при запуске. В sun_cycle пустое значение заменяется на JAPAN с предупреждением
- **mode** — режим расписания: `sun`, `time` или `sun\_cycle`. Неизвестное значение сообщается при запуске, и берётся sun
- **sun_max_angle** — режимы `sun` и `sun\_cycle`: измерения идут, пока высота Солнца ≤ этого значения (градусы, отрицательные — Солнце под горизонтом)
- **t_start** — опорное время фазы общего цикла, `HH:MM` или `HH:MM:SS`. В режиме time — местное время; в режиме sun_cycle — **UTC**, и тогда цикл синхронизирован с любой другой станцией (и с камерой ASI), у которой те же t_start, период и слоты — см. описание sun_cycle у ASI выше. В sun_cycle можно не задавать: цикл привяжется к первой целой минуте окна

- **schedule_len** — режимы ``time`` и ``sun_cycle``: период одного цикла в секундах. ``null`` или ``0`` — период выводится из слотов (дельта последнего слота + его экспозиция + `dead_time`). Файл расписания может задать период сам — см. «Период цикла в самом расписании» ниже; это и есть предпочтительное место, конфиг тогда трогать не нужно
- **dark_frames** — сколько тёмных кадров снимать на каждую уникальную экспозицию
- **dead_time** — время между циклами, зарезервированное на смену фильтра и биннинга (с). Входит в период общего цикла, когда тот выводится из слотов
- **wait_for_enter** — режим ``time``: ждать нажатия Enter перед стартом. Без терминала (systemd, nohup) игнорируется — измерения стартуют сразу. На фокусировку это больше не влияет: `focus_app.py` получает живые кадры и до нажатия Enter
- **schedule_file** — путь к старому ``schedule.txt`` (или конвертированному ``json``). Если задан, заменяет собой список `schedule`
- **schedule** — список слотов (см. ниже)
- **filters** — таблица колеса для режима ``sun_cycle``: какой тег длины волны и описание у каждой позиции. Пустой список — колесо Тори (как у ASI: 5577, 6300, 0H__, 8400, 8465, 8570). Формат элемента:

```
{"slot": 1, "wavelength": "5577", "description": "557.7nm x 2.0nm"}
```
- **preflight** — предварительная стадия с авто-экспозицией, только ``sun_cycle``.
 Ключи и значения по умолчанию те же, что у

```
[asi.preflight](#управление-интенсивностью): enabled (false),
sun_start_angle (-6.0), target_mean (20000.0), tolerance (0.15),
min_exposure (0.05), max_exposure (null), max_step (4.0),
bias (0.0), binning (null; у этой камеры допустимы 1-8)
```
- **overexposure** — защита от пересветки, **только ``sun_cycle``** (у ASI она работает и в `time`). Ключи и значения по умолчанию те же: `enabled (false), threshold (55000.0), release (0.85), max_splits (4), min_exposure (0.05), margin (0.5), min_frame_gap (1.0), bias (0.0)`

Обе подсекции разбирает общий с ASI код

(`cameras/common/exposure_config.py`), поэтому ошибка в них выключает

соответствующую функцию и сообщается при запуске, а не роняет камеру. Сообщения начинаются с `japan`. — открывать надо именно эту секцию конфига.

Перезапуск после полуночи. `t_start` — это время суток, оно наступает раз в 24 часа, и драйвер берёт **ближайшее** из них: если сегодняшнее дальше чем на 12 часов вперёд, значит нужное было вчера. Иначе станция, поднявшаяся в 00:30 при `t_start = 22:00`, считала бы опорную точку за 21.5 часа впереди — то есть решила бы, что стартовала рано, отсняла бы стартовые тёмные кадры, которые положено пропустить, и при периоде, не делящем сутки нацело, сдвинула бы фазу всех слотов за ночь.

Период цикла в самом расписании

Расписание и длина его цикла — одно целое: период, который живёт только в `config.json`, переживает то расписание, для которого был посчитан. Поэтому файл расписания может назвать его сам — строкой `ключ = значение` в любом месте файла:

```
period = 1440
# delta(s);filter;exposure(s);binning
0;1;55;1
100;3;25;1
```

period — это то же самое, что schedule_len; в .json-расписании ключ называется schedule_len и лежит рядом со slots. Значение из файла старше значения из config.json.

Так же задаются и остальные общие настройки, которые эта камера понимает: mode, sun_max_angle, t_start, dark_frames, dead_time. site_id и device_id относятся к архиву ASI и здесь игнорируются. Неизвестный ключ не ломает файл — о нём сообщается, слоты читаются дальше.

Период проверяется по слотам. Период назван в одном месте, а описан в другом — слотами, — и при запуске программа сравнивает одно с другим. Разойтись они могут дорого. Двенадцатиминутный цикл, записанный как period = 1440 (а 12 минут — это 720 секунд), оставляет вторую половину каждого цикла вообще без слотов; фаза считается от t_start, поэтому ближайшим слотом для запуска, случившегося меньше чем за такой период до t_start, оказывается сам t_start — камера стоит до назначенного часа, и по ней не видно, почему. Теперь об этом говорится строкой при старте, и в консоли, и в GUI:

```
! japan: period = 1440 s, but the slots close the cycle at 720 s
(Δ660 + 55 s exposure + 5 s dead time). The last 720 s of every cycle
hold no slot, though its slots are never more than 60 s apart –
one of the two numbers is not what was meant.
```

Ругани на ровном месте не будет: пауза в конце цикла — обычное дело, и говорится только тогда, когда пустой хвост длиннее любого промежутка между слотами внутри цикла, то есть места хватило бы ещё на один слот, а слота нет. Расписание из одного слота на цикл не проверяется вовсе — сравнивать не с чем. Обратный случай — слоты не влезают в заявленный период — сообщается всегда.

Период при этом не исправляется: какое из двух чисел лишнее, знает оператор.

`camera`

- **backend** — `dcam` (настоящий SDK) или `sim` (симулятор, без оборудования)
- **readout_speed** — скорость считывания DCAM `READOUTSPEED`: `1` — медленная (минимум шума), 2 — быстрая. Это перечисление, третьего значения нет
- **binning** — биннинг пикселей, `1`..`8`
- **frame_timeout_ms** — одно ожидание готовности кадра в DCAM. Драйвер ждёт несколько таких окон сверх самой экспозиции и только потом бросает кадр — так зависший wait_carevent_frameready не подвешивает весь воркер

Секции cooling нет: камера сообщает температуру сенсора и не имеет уставки, которую можно было бы задать.

`filter\_wheel` — те же ключи, что у ASI (колесо одно и то же)

- **port** — последовательный порт контроллера (`/dev/ttyUSB0`, `COM1`), либо sim для симулятора.

На Linux лучше указывать устойчивое имя, а не /dev/ttyUSB0:

```
```bash
ls -l /dev/serial/by-id/
→ usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
```
```

Имена ttyUSB* выдаются в порядке появления устройств, поэтому после перезагрузки или переподключения ttyUSB0 может достаться другому переходнику. Такой порт откроется без ошибок, но отвечать на нём будет некому, и вся ночь уйдёт в архив без меток фильтров — изнутри программы это неотличимо от обесточенного контроллера

- **baudrate** — скорость порта (обычно `9600`)
- **move_timeout** — потолок ожидания подтверждения позиции для одной попытки (с).

Это защита от застрявшего колеса, а не задержка: обычный переход занимает около секунды. Повтор, прямой опрос позиции и переоткрытие порта работают так же, как у ASI — колесо и его драйвер общие

`location` — место съёмки:

- **name** — название места (например, `TORY`). В режиме `sun\_cycle` — поле площадки в имени файла и запись SiteID в шапке; очищается от _ и подобных так же, как name. В sun_cycle пустое значение заменяется на SITE с предупреждением
- **lat**, ****lon**** — широта и долгота, градусы
- **elevation** — превышение (высота над уровнем моря), метры

Координаты нужны для режимов sun и sun_cycle и пишутся в шапку каждого кадра (SITELAT, SITELON, SITEELEV).

Слоты расписания

Режим sun — кадр снимается на заданных секундах каждой минуты:

```
{"filter": 3, "exposure": 30, "seconds": [0, 30]}
```

Режимы time и sun_cycle — общий цикл, привязанный по фазе к t_start (в sun_cycle — к t_start в UTC, а запускается он Солнцем):

```
{"delta": 100, "filter": 3, "exposure": 25, "binning": 1}
```

delta — смещение от начала цикла (с). Период цикла вычисляется сам: последняя delta + её экспозиция + dead_time. Для примера 100;3;25;1 / 130;5;25;2 при dead_time = 5 период равен 160 с.

Ключ gain в слоте — это настройка камеры ASI. У Hamamatsu аналогового усиления нет, поэтому такой слот принимается, но драйвер сообщает, что gain проигнорирован.

Старый `schedule.txt`

Формат japan-camera читается как есть. Режим sun — через запятую, фильтр, экспозиция, секунды:

```
3,30,0:30
5,60,0
```

Режимы time и sun_cycle — через точку с запятой, delta;фильтр;экспозиция;биннинг:

100;3;25;1
130;5;25;2

Строки, начинающиеся с #, и пустые строки пропускаются.

Имена файлов

В режимах sun и time кадры пишутся плоско в output_dir:

20260729T140530_3.fits – измерение, фильтр 3
20260729T140530_3_bg.fits – тёмный кадр (bg = background)

Метка времени — **UTC**. В japan-camera она была локальной; см.
[«Отличия от программы japan-camera»](#отличия-от-программы-japan-camera).
Позиция колеса 0 означает «дома» либо «неизвестно» — так же, как писала старая программа.

В режиме sun_cycle — имена и дерево каталогов ASI (см. «Имена файлов и дерево каталогов ASI»), где место площадки занимает location.name, а место прибора — name:

<output_dir>/2026/07/28/20260728_203000_TORY_HAMA1_5577_055000ms.fits
<output_dir>/2026/07/28/20260728_202000_TORY_HAMA1_OH___007000ms_DARK.fits
<output_dir>/seqno.txt – сквозной счётчик кадров (заголовок SEQNO)

Тег фильтра берётся из filters. Тёмные кадры сеанса называются так же, с суффиксом _DARK. Просмотрщик (viewer_app.py) разбирает оба вида имён, поэтому группировка по циклам и фильтрам работает и для sun_cycle.

Шапка FITS

Режимы sun и time — 18 карт, те же, что у ASI, за вычетом того, чего у этой камеры нет (GAIN, SETTEMP, SKYMEAN, SPLITNUM/SPLITIDX) и без блока старых карт imagerd_rt:

| Карта | Значение |
|---|--|
| `DATE-OBS` | начало экспозиции, **UTC** |
| `DATE-LOC` | то же местное время станции |
| `EXPTIME` | экспозиция, с |
| `BINNING` | биннинг |
| `READSPD` | настройка `READOUTSPEED` — целое `1` или `2`, не мегагерцы |
| `FILTER` | позиция колеса (`0` — дома либо неизвестно) |
| `CCD-TEMP` | температура сенсора; нет показания → `-999.0` |
| `IMAGETYP` | `LIGHT` или `DARK` |
| `OBSMODE` | `sun`, `time` или `dark` |
| `INSTRUME`, `VENDOR`, `CAMSN`, `CAMVER` | модель, производитель, серийный номер, прошивка |
| `DRVVER` | версия драйвера DCAM |
| `DCAMVER` | версия DCAM API |
| `SITELAT`, `SITELO`, `SITELEV` | координаты и высота площадки |

Режим sun_cycle — набор ASI (общие карты, карты управления интенсивностью и старые карты imagerd_rt), из которого убрано ****всё, что говорит об инструменте съёмки и программе****:
INSTRUME, VENDOR, CAMSN, CAMVER, DRVVER, DCAMVER, BitDepth,
CCDGain, DeviceID, Version (а GAIN/SETTEMP у этой камеры и так нет).
Вместо них — одна карта NAME со значением japan.name:

| Карта | Значение |
|---|---|
| `DATE-OBS`, `DATE-LOC` | начало экспозиции, UTC и местное |
| `EXPTIME`, `BINNING`, `READSPD`, `FILTER`, `CCD-TEMP` | как в режимах `sun`/`time` |
| `IMAGETYP` | `LIGHT` или `DARK` |
| `OBSMODE` | `sun_cycle`, `sun_cycle_auto` (кадр предварительной стадии) или `da |
| `SITELAT`, `SITELO`, `SITELEV` | координаты и превышение места съёмки |
| `ADCFULL` | полная шкала интенсивности |
| `NAME` | `japan.name` — название прибора |
| `SKYMEAN` | измеренное среднее по кадру, АЦП. Пишется на каждом кадре |
| `SPLITNUM`, `SPLITIDX` | на сколько подкадров поделён слот и какой это по счёту (с единицы |
| `Binning`, `CCDTemp`, `Exposure` | старые карты imagerd_rt, как у ASI |
| `ReadoutSpeed` | **строка** `1 (slow, low noise)` или `2 (fast)` |
| `SEQNO` | номер кадра из `seqno.txt` |
| `SiteID` | `japan.location.name` |
| `Latitude`, `Longitude` | широта и долгота, округлены до сотых |
| `FilterWavelength`, `FilterPosition`, `FilterDescription` | тег, позиция и описание фильтра из `filters` |
| `FWTemp` | температура колеса; датчика нет → `-999.0` |

Оповещения (`alerts`)

Единственный ключ, который надо заполнить, — **to**. Всё остальное имеет рабочие значения по умолчанию, а учётная запись отправителя живёт отдельным файлом и в `config.json` не появляется. Подробно — в разделе «Оповещения об отказах».

- **to** — адреса получателей. Пустой список означает, что не отправляется ничего; об этом один раз говорится в логге, а не замалчивается
- **enabled** — выключает отправку целиком, не стирая адреса
- **cooldown_minutes** — сколько молчать после письма об одной и той же неисправности. Отказ колеса фильтров повторяется каждые сорок секунд, поэтому здесь час, а не минута
- **digest_minutes** — как часто отправлять сводку обычных ошибок. Аварии, обрывающие ночь, её не ждут и уходят сразу
- **max_per_day** — потолок писем с этого узла за сутки (`0` — без ограничения). Ящик один на все камеры, значит и суточная квота провайдера общая: без потолка один сбойный узел израсходовал бы её за всех
- **disk_free_min_mb** — порог свободного места (`0` — не следить)
- **log_tail_lines** — сколько последних строк лога прикладывать к письму
- **status_mail_minutes** — как часто присылать сводку по всем камерам узла (0 — не присылать). Это замена ретейненому статусу брокера для наблюдателя за пределами сети: см. «Регулярная сводка наружу»
- **smtp** — по умолчанию отсутствует. Добавляется, только если конкретному узлу нужен свой ящик; тогда перекрывает `mail_account.json`

LAN-сервер кадров (`server`)

- **enabled** — включить HTTP-сервер кадров на машине с камерой
- **bind** — адрес прослушивания (`0.0.0.0` — вся локальная сеть, `127.0.0.1` — только эта машина)
- **port** — *предпочтительный* порт HTTP (по умолчанию `8765`)
- **port_search** — сколько портов выше `port` перебрать, если он занят (по умолчанию 20, 0 — использовать только port). Так несколько

экземпляров работают с одним и тем же config.json; в файл ничего не записывается, порт выбирается заново при каждом запуске

- **discovery** — отвечать на запросы поиска камер (multicast `239.255.42.99` и широковещательные UDP)
- **discovery_port** — порт обнаружения (по умолчанию `45455`)
- **max_list** — максимальное число кадров в одном ответе на листинг архива
- **focus_ttl** — сколько секунд камера остаётся в режиме фокусировки после последнего запроса от focus_app.py (по умолчанию 60)

> **Доступ не защищён паролем.** Любой в локальной сети может смотреть кадры и, > если камера это поддерживает, менять параметры съёмки. Используйте сервер только > в доверенной сети; чтобы закрыть доступ, поставьте "bind": "127.0.0.1" или > "enabled": false.

Общие

- **node_name** — понятное имя этой машины (например, `Tory-1`). Показывается вместо IP-адреса в viewer_app.py, focus_app.py, discovery.py и в мониторе. Пусто — используется имя хоста. Подробнее: «Имя узла в сети».
- **status_dir** — директория для JSON-файлов статуса (по умолчанию `~/every\_camera/status`)

Консоль измерений

В консольном режиме программа рисует **один живой экран**: он перерисовывается на месте, а не прокручивается. Экран одинаков для всех камер — меняется только блок camera, который наполняет драйвер.

```
=====
EVERY CAMERA – ASI @ Tory-1 (ASI_42)
=====
Time:                21:04:33
Status:              running (cycle 12, Δ100 s)
Phase:               measuring
Schedule:            cycle 160 s from 20:00:00 · iteration 12
Next frame:          21:05:00 (in 27.0 s)
Capturing:          LIGHT filter=3  12.4 s / 25 s
Frames captured:     128 light / 6 dark      errors 0
Last file:            20260727T210400_3.fits
Output dir:           /data/asi (812.5 GB free)
---- camera -----
Exposure / binning:  25 s · 2x2
Gain:                3
Filter:              3
Sensor temperature:  -59.83 °C  setpoint -60.0 °C (locked)
---- network -----
LAN server:           http://192.168.1.42:8765/  name: Tory-1
Live view / focus:    active
Alerts:               obs-alerts@yandex.ru → 2 адресата
-----
21:04:30 [INFO ] Saved 20260727T210400_3.fits
21:04:12 [INFO ] Filter 3 reached in 1.1 s
21:04:05 [WARN ] Filter wheel did not confirm position 5 within 8 s
                  (it reports nothing) – retrying
=====
Ctrl+C – finish the frame, shoot the closing darks, stop
```

Что показывается:

| Строка | Значение |
|--------------------|--|
| `Time` | часы, тикают независимо от съёмки |
| `Status` / `Phase` | состояние воркера и текущая фаза (ожидание, тёмные кадры, измерение) |
| `Schedule` | режим расписания: окно по Солнцу или период цикла |
| `Next frame` | время следующего кадра и обратный отсчёт |
| `Capturing` | что снимается прямо сейчас, сколько секунд прошло из экспозиции |
| `Frames captured` | счётчики кадров и ошибок за сеанс |
| `Last file` | имя последнего записанного файла |
| `Output dir` | директория архива и свободное место на диске |
| блок `camera` | параметры камеры: экспозиция, биннинг, gain, фильтр, температура |
| блок `network` | адрес LAN-сервера и имя узла, состояние живого просмотра, оповещение |
| нижняя панель | последние строки лога |

Экран не «замерзает» во время экспозиции. Отрисовка идёт в отдельном потоке и читает только словарь состояния; поток отрисовки никогда не обращается к камере, а рабочий поток кладёт в состояние значения (например, температуру) тогда, когда их безопасно читать. Поэтому во время 25-секундного кадра часы и счётчик Capturing продолжают идти.

Отладочный вывод. Драйверы больше не печатают ничего напрямую: все сообщения идут в нижнюю панель и в файл лога. Даже если сторонняя библиотека (gphoto2, stypes-обёртка) что-то напечатает, эта строка перехватывается и попадает в панель, а не поверх экрана.

Файл лога

Полный лог всегда пишется в `~/every_camera/logs/{камера}_{экземпляр}.log` (ротация по 2 МБ, один архивный файл `.log.1`) — независимо от режима отображения.

Плоский режим (`--verbose`)

```
python main.py --type asi --verbose
```

Живой экран заменяется обычными строками ЧЧ:ММ:СС [УРОВЕНЬ] сообщение. То же происходит **автоматически**, если вывод не является терминалом (systemd, nohup, конвейер) — иначе журнал сервиса заполнился бы управляющими escape-последовательностями.

Имя узла в сети

При сканировании локальной сети наблюдатель раньше видел только IP-адреса. Ключ `node_name` в `config.json` задаёт понятное имя машины:

```
{ "node_name": "Tory-1" }
```

Имя описывает **машину**, а не камеру (на одном узле может работать несколько камер) и передаётся:

- в ответе на UDP-обнаружение (`discovery.py`),
- в `/api/info` и `/api/status` LAN-сервера,
- в файлах статуса и в `/api/status` — монитор показывает его в колонке «Extra Info» как `@Tory-1`.

Где видно:

```
$ python discovery.py --timeout 2
Tory-1      ASI_42      asi      http://192.168.1.42:8801
```

В viewer_app.py и focus_app.py камеры в списке подписаны

Tory-1 – ASI_42 (asi) – 192.168.1.42:8801, список сортируется по имени узла.

Если ключ не задан, используется имя хоста — поле никогда не бывает пустым.

Задать имя можно в мастере настройки: setup_app.py → вкладка **General** →

«Node name», или в консольном мастере при настройке LAN-сервера.

Несколько экземпляров с одним config.json

Сколько угодно копий every-camera работают в одной сети и на одной машине с **одинаковыми** настройками сервера — придумывать новые порты и имена вручную не нужно.

Имя экземпляра. По умолчанию это {камера}_{node_name} (раньше был последний октет IP — он совпадал у машин .5 из разных подсетей). Если такое имя уже занято живым процессом на этой машине, добавляется порядковый номер:

```
[WARN] Instance name 'ASI_Tory-1' is already used by another process on this
machine — running as 'ASI_Tory-1-2'.
```

Имя резервируется через flock в ~/.every_camera/instances/, поэтому упавший процесс освобождает своё имя автоматически, а следующий запуск получает его обратно без суффикса. От имени зависят файл лога и preview_{instance}.png — так что уникальное имя разводит их все сразу.

Порт LAN-сервера. server.port — теперь *предпочтительный*, а не единственный. Если он занят, сервер поднимается на следующем свободном в пределах server.port_search (по умолчанию 20 портов):

```
[INF0] Port 8765 is busy — this instance took 8766. config.json is unchanged;
the port is chosen per run.
```

В конфиг ничего не записывается: выбор существует только на время запуска, поэтому config.json остаётся одинаковым на всех узлах. "port_search": 0 возвращает прежнее строгое поведение.

Обнаружение. Зонд рассылается и в multicast-группу 239.255.42.99:45455, и широковещательно, как раньше. Это принципиально: широковещательную датаграмму ядро отдаёт ровно одному сокету, поэтому второй экземпляр на машине был запущен, но невиден. Multicast ядро копирует всем, кто вступил в группу. Broadcast оставлен для коммутаторов без IGMP-querier и для узлов со старой версией.

```
$ python discovery.py --timeout 2
Tory-1      ASI_Tory-1      asi      http://192.168.1.42:8765
Tory-1      ASI_Tory-1-2    asi      http://192.168.1.42:8766
```

> **Обновление существующей установки.** Имена экземпляров изменятся, а значит
> изменятся и имена файлов логов. Старые файлы статуса останутся у
> брокера — их нужно один раз почистить (в мониторе они выглядят как «зависшие»).

Тёмные кадры и фазы измерений (ASI и Japan)

Обе камеры ведут сеанс одинаково — эта схема пришла из программы japan-camera и досталась ASI по наследству. Ниже описан сеанс ASI; у Japan он тот же за вычетом усиления, которого у неё нет. Управление интенсивностью — обе его функции — у Japan работает в режиме sun_cycle; в режимах sun и time его нет, и там читайте это описание без абзацев про preflight и разбиение слота.

Сеанс состоит из трёх фаз:

- 1. Предварительные тёмные кадры.** dark_frames кадров на каждую уникальную экспозицию с закрытым затвором; усиление и биннинг берутся у первого слота с этой экспозицией, чтобы тёмнойой был вычитаем из своих светлых. В режимах sun и sun_cycle они запускаются так, чтобы **закончиться** ровно к открытию окна измерений: программа заранее считает момент пересечения Солнцем угла sun_max_angle и вычитает оценку длительности серии. До этого момента не происходит вообще ничего — ни одного кадра.
При включённой предварительной стадии (preflight) окно открывается раньше, и тёмные отсчитываются от **первой** уставки sun_start_angle, а не от sun_max_angle — иначе они шли бы уже поверх измерений.
В режиме time они снимаются сразу после старта — но только если старт не опоздал относительно t_start (иначе они пропускаются, о чём говорит строка ! note на экране).
Средние по этим кадрам служат пьедесталом для управления интенсивностью (см. «Управление интенсивностью»).
- 2. Измерения.** Кадры по расписанию (см. «Слоты расписания ASI»). При включённой предварительной стадии эта фаза делится на две: автоматическая съёмка сумерек до sun_max_angle, затем основной цикл.
- 3. Финальные тёмные кадры.** Снимаются при завершении — в том числе по Ctrl+C, — но только если хотя бы один рабочий кадр был снят **в текущем сеансе**. Тёмные bracketируют сеанс, поэтому их не порождает ни остановка до первого кадра (ожидание сигнала на старт, ещё не начавшиеся сумерки, стадия предварительных тёмных), ни остановка **между ночами**: в режимах sun и sun_cycle один запуск программы охватывает много ночей, и как только ночь закончилась и планируется следующая, bracketировать снова нечего. Практически это означает, что дневная остановка ради обновления машины не стоит серии тёмных и последующего отогрева — она проходит за секунды, а не за минуты.

Ctrl+C = «доснять текущий кадр и записать финальные тёмные». Повторный Ctrl+C завершает программу немедленно, без финальной серии.

Запрос на остановку прерывает предварительные тёмные. Если Ctrl+C или systemctl stop приходит посреди стартовой серии, она обрывается: измерения, ради которых она снималась, уже отменены, и доснять её значило бы задержать выключение на минуты ради калибровки, которой нечего калибровать. Уже записанные кадры серии остаются на диске. Финальной серии это не касается — она для того и существует, чтобы сниматься **после** запроса на остановку.

Что общего у asi и japan

Камера Hamamatsu (japan) и всеневный имиджер PIXIS (asi) — это две программы измерений с общим происхождением: программа ASI была написана на основе программы Hamamatsu и с тех пор ушла вперёд. Часть кода у них не просто похожа, а совпадает — например, фильтровое колесо у них одно и то же, вплоть до команд на проводе. Такой код лежит в cameras/common/ в одном экземпляре:

| Модуль | Что это |
|--|--|
| `filterwheel.py`, `filterwheel_sim.py` | контроллер Animatics SmartMotor: `GOSUB5` — домой, `g=<n>` — переключить |
| `schedule.py` | слоты расписания, тайминг общего цикла, оценка длительности серии |
| `sun.py`, `timeutil.py` | высота Солнца и одно определение UTC для имён файлов, шапок и расписания |
| `cfgparse.py` | чтение значений из `config.json`, которое никогда не бросает исключений |
| `fits.py` | 18 общих карт шапки FITS, 16 старых карт imagerd_rt и сама запись с камеры |
| `archive_paths.py`, `seqno.py` | дерево архива UTC `YYYY/MM/DD`, имена imagerd_rt и счётчик `SEQNO` |
| `filters.py` | таблица колеса: позиция → тег длины волны и описание |
| `exposure.py` | арифметика управления интенсивностью: авто-экспозиция предварительная |
| `exposure_config.py` | подсекции `preflight` и `overexposure`: значения по умолчанию и параметры |

cameras/common/schedule.py намеренно содержит **объединение** словарей обеих камер: gain в слоте относится только к ASI. Что из этого принимает конкретная камера, решает её собственный config.py — поэтому конфиг, скопированный от ASI, не срабатывает наполовину молча, а вызывает понятное сообщение. Режимы у обеих камер теперь одни и те же, sun_cycle у обеих привязан по фазе к t_start в UTC (schedule.utc_cycle_anchor), и обе гоняют в нём одни и те же две петли управления интенсивностью.

В cameras/asi/ остались однострочные модули-реэкспорты под старыми именами, чтобы существующие импорты (from cameras.asi import schedule, from cameras.asi import exposure) продолжали работать. В cameras/japan/ таких нет — пакет новый и импортирует из cameras/common/ напрямую.

Чем `japan` отличается от `asi`

| | `asi` | `japan` |
|--------------------------------------|---|--|
| Камера | Princeton PIXIS через PICAM | Hamamatsu через DCAM-API |
| Режимы расписания | `sun`, `time`, `sun_cycle` | `sun`, `time`, `sun_cycle` |
| Охлаждение | установка, ожидание, обогрев на выходе | нет: только показание температуры сенсора |
| Усиление | `gain` 1..3 | нет |
| Предварительная стадия (`preflight`) | есть, в `sun_cycle` | есть, в `sun_cycle` |
| Разбиение слота (`overexposure`) | в `time` и `sun_cycle` | **только в `sun_cycle`** |
| Биннинг | 1..4 | 1..8 |
| Скорость считывания | МГц (`2.0`, `0.1`) | настройка `1` или `2` |
| Имена кадров | дерево `YYYY/MM/DD` и имена imagerd_rt | `sun`/`time`: плоско, `YYYYmmddTHHMMSS` — файл |
| Шапка FITS | 18 общих карт + карты PIXIS + `SKYMEAN` | 18 общих карт + карты imagerd_rt: набор л |
| Счётчик `SEQNO` | есть (`seqno.txt`) | только в `sun_cycle` |
| Windows | нет: в `cameras/asi/picam.py` нет кандидата | да, в `cameras` — см. [«Windows»](#windows) |

Почему разбиение слота у japan только в sun_cycle: режим time этой камеры — это программа, доставшаяся от japan-камега, и на станции, которая её ведёт, архив состоит из одного кадра на слот. Добавить туда вторую половину кадра значило бы за одну ночь изменить смысл уже накопленных данных. В sun_cycle

такой истории нет — этот режим появился здесь.

Отличия от программы japan-camera

Логика перенесена как есть, но три вещи изменены сознательно — все три касаются данных, поэтому о них лучше знать заранее.

1. `DATE-OBS` и метка времени в имени файла теперь UTC. В japan-camera DATE-OBS содержал **местное** время под комментарием «UTC observation start time», то есть был подписан неверно. Теперь это настоящий UTC, как требует стандарт FITS и как уже сделано у ASI, а местное время сохраняется в новой карте DATE-LOC — чтобы связь с ночным журналом наблюдателя не потерялась. Метка в имени файла тоже UTC. На станции в UTC+8 имена смещаются относительно старого архива на восемь часов; это стоит один раз отметить в журнале.

2. Высота Солнца считается по правильному времени. japan-camera передавала astropy наивное местное время, а astropy читает такое время как UTC — то есть угол Солнца вычислялся для момента, сдвинутого на часовой пояс станции (для UTC+8 — на восемь часов). Ошибка исправлена. ****Следствие: момент открытия окна режима sun изменится**** на любой машине, часы которой идут не по UTC. Это стоит проверить до первой ночи.

3. Съёмка кадра не может зависнуть навсегда. В japan-camera ожидание готовности кадра было бесконечным циклом; при настоящем сбое камеры поток измерений вис, остановка не отработывала, и systemd в итоге убивал процесс посреди экспозиции. Теперь ожидание ограничено: несколько окон frame_timeout_ms поверх самой экспозиции, после чего кадр считается потерянным и цикл идёт дальше.

Кроме того, исправлены две вещи, которые правильнее назвать дефектами, чем отличиями:

- **Серия тёмных кадров в режиме `time` больше не обрывается.** Тёмные кадры идут подряд без синхронизации по секундам, а имя файла различает только секунды — поэтому при экспозиции короче секунды и dark_frames > 1 второй кадр получал то же имя, и запись падала с ошибкой, теряя весь остаток серии. Теперь имя сдвигается на секунду вперёд, пока не найдётся свободное (DATE-OBS при этом хранит настоящий момент начала экспозиции).
- **Неподтверждённый переход колеса не портит имя кадра.** Общее колесо сообщает «позиция неизвестна», если переход не подтвердился; в шапку и в имя файла в этом случае пишется 0, как писала старая программа, а не None. До этого дело доходит редко: сначала колесо спрашивают напрямую, потом поворот повторяют, потом пересоздают связь с контроллером.

Не перенесён «оконный» режим расписания (Entry.start / Entry.end и функции вокруг него): в japan-camera он был недостижим — разбор schedule.txt никогда не заполнял эти поля, и обращение к нему упало бы на сравнении с None.

Чего в `japan-camera` не было вовсе. Режим sun_cycle — это не перенос, а добавление: в исходной программе его нет, config.ini знает только sun и

time. Вместе с ним сюда пришли предварительная стадия с авто-экспозицией и разбиение пересвеченного слота, архив по образцу ASI и счётчик SEQNO. На режимы sun и time всё это не влияет: станция, которая ведёт их, получает ровно ту программу, что и раньше — один кадр на слот, плоские имена, прежняя шапка. Разбиение слота намеренно не включено в time именно поэтому.

Файл расписания (Canon и Infra)

Формат: одна строка = один интервал измерений.

```
# Measurement Schedule
# Format: %Y-%m-%d %H:%M:%S - %Y-%m-%d %H:%M:%S

2026-03-08 12:00:00 - 2026-03-08 23:59:00
2026-03-09 08:00:00 - 2026-03-09 18:00:00
```

- Строки с # — комментарии
- Камера снимает только когда текущее время попадает в один из интервалов
- Вне интервалов программа ждёт (статус waiting)

Расписание может покрывать сколько угодно ночей вперёд: цикл съёмки рассчитан на то, чтобы жить дольше отдельного интервала, а не завершаться вместе с ним. У камеры Infra сбой одного прохода (отвалившийся кадр, ошибка USB) больше не убивает поток целиком — ошибка пишется в журнал, цикл выдерживает полсекунды и продолжает работу, поэтому одна неудача посреди ночи не отменяет всё оставшееся расписание.

> **Sentry** расписание задаётся иначе — через slots в config.json. Файл schedule.conf для imagerd_rt генерируется автоматически.

Режим настройки (setup mode)

Отсутствующее, пустое или испорченное расписание — не ошибка. Раньше программа в этом случае завершалась с exit(1), и только что установленную камеру нельзя было даже навести: focus_app.py берёт живые кадры у работающего драйвера.

Теперь камера поднимается в **режиме настройки**:

- камера открывается, LAN-сервер кадров работает, focus_app.py подключается;
- плановые съёмки не выполняются, в архив ничего не пишется;
- для ASI не снимаются ни стартовые, ни закрывающие тёмные кадры, но затвор открывается: наводить резкость через закрытый затвор нечем, а открывает его обычно только измерительная программа — после стартовых тёмных кадров;
- статус — setup (виден в мониторе и в /api/status), а в /api/info выставлен флаг setup_mode, по которому focus_app.py рисует метку **SETUP**.

В консоли это выглядит так:

```
[WARN] Setup mode: schedule file not found: /home/alex/data/schedule.txt.
[INFO] No scheduled captures will be taken. Connect focus_app.py to adjust focus
       and camera parameters; add a schedule and restart to begin measuring.
[INFO] Focus this camera with: python focus_app.py --host 192.168.1.42 --port 8765
```

Поводы для входа в режим: путь к расписанию не задан, файл не найден, файл пуст

или состоит из комментариев, все строки некорректны, файл нечитаем (в том числе двоичный — раньше это давало traceback). Для ASI — пустой `asi.schedule`; для Sentry — пустой `sentry.slots` и отсутствующий `schedule.conf`.

Режим можно включить принудительно, даже когда расписание заполнено:

```
python main.py --type asi --setup
```

Когда расписание появится, достаточно перезапустить программу — она начнёт измерения обычным образом. В GUI пустая таблица расписания больше не блокирует кнопку Start, а стартует ту же вкладку в режиме настройки.

В режим настройки камера входит и по другому поводу — когда оператор подключается к ней через `focus_app.py`, чтобы навести резкость. Это описано в разделе

[«Что происходит с измерениями во время настройки»](#что-происходит-с-измерениями-во-время-настройки).

Шкала интенсивности: 0-65535

Все камеры отдают кадры в **одном диапазоне 0-65535**, как 16-битный АЦП. Сенсоры при этом разные: CSDU-429 (SPTT) и Tanho SWIR оцифровывают 12 бит, Canon отдаёт 8-битный JPEG, PIXIS и Hamamatsu — настоящие 16 бит. Приведение делает драйвер сразу после захвата, поэтому статистика, гистограммы, доля насыщенных пикселей, автоэкспозиция и отображение везде означают одно и то же.

Отображение точное: младшие биты дополняются старшими (12 бит: $(v \ll 4) \mid (v \gg 8)$), поэтому нулю соответствует нуль, полной шкале сенсора — ровно 65535, а исходный отсчёт восстанавливается сдвигом вправо. Простой сдвиг $\ll 4$ оставил бы насыщенный пиксель на 65520 — на четыре отсчёта ниже полной шкалы, и ни одна проверка пересвета его бы не увидела.

Каждый кадр несёт свою шкалу в FITS-заголовке:

```
ADCFULL = 65535 / [ADU] intensity full scale
```

Кадры, снятые **до** этого изменения, ключа не содержат и считаются 12-битными: при просмотре они приводятся к 0-65535 на лету, поэтому старый и новый архив выглядят одинаково и сравнимы по числам. Файлы на диске при этом не переписываются.

> **Внешним программам обработки.** Значения в новых файлах отличаются от старых > примерно в 16 раз. Признак — наличие ключа ADCFULL; при его отсутствии файл > следует читать как 12-битный.

Canon и sentry — исключения по записи: JPEG остаётся 8-битным, а FITS от `imagerd_rt` пишет сам демон. Но статистика, которую показывает `viewer_app.py`, приводится к общей шкале и для них.

Режим предпросмотра (preview)

```
# Infra: непрерывная запись preview_Infra.fits/.tiff на максимальной частоте
python main.py --type infra --preview
```

```
# Canon: то же для preview_Canon.jpg
```

```
python main.py --type cannon --preview

# Sentry: копирование image.fits → preview_Sentry.fits при каждом новом кадре
python main.py --type sentry --preview

# ASI: непрерывная запись preview_ASI_42.fits на максимальной частоте
python main.py --type asi --preview

# Japan: то же для preview_JAPAN_42.fits
python main.py --type japan --preview
```

Опрос камеры ASI и Japan (`--probe`)

```
python main.py --type asi --probe
python main.py --type japan --probe
```

Открывает камеру, печатает её модель, серийный номер, размер сенсора и — главное — какие значения она принимает для каждого параметра, который выставляет драйвер: уставку охлаждения, скорость АЦП, усиление, режимы затвора и считывания, выдержку. В камеру при этом ничего не записывается, поэтому команда работает и тогда, когда запуск падает на «Invalid Parameter Value»: диапазоны в её выводе показывают, какое значение подойдёт вместо забракованного.

Для japan команда отвечает на тот же вопрос — «видит ли DCAM камеру и какие значения она примет» — и печатает таблицу по EXPOSURETIME, BINNING, READOUTSPEED и SENSORTEMPERATURE. После этого она ****прогоняет фильтровое колесо****: возвращает его домой, переводит на позиции 1, 5 и 3 и печатает сырые ответы контроллера с временем. Это перенесённая диагностика wheel_probe.py из japan-camera — так проверяют протокол GOSUB4 → FILT:<n> и измеряют реальное время перехода. В камеру по-прежнему ничего не пишется, но колесо физически двигается, поэтому среди ночных измерений команду запускать не стоит.

При backend = "sim" или port = "sim" соответствующая половина пропускается с пояснением.

Ограничения каждой модели свои, поэтому значение из config.json, которое камера не принимает, драйвер подтягивает к ближайшему допустимому и пишет об этом предупреждение — вместо того чтобы уронить ночь наблюдений:

```
[WARN ] Sensor setpoint (°C): this camera does not accept -60 (allowed: -55 ... 25, step 0.1) — using -55 instead
```

Так обрабатываются измеряемые величины: уставка, скорость АЦП, высота окна Kinetics. А вот режимы (затвора, считывания, выходного сигнала, усиления) никогда не подменяются «ближайшим»: соседний номер — это другой режим, а не почти тот же самый, и молча снятые с закрытым затвором кадры хуже остановки. Для них запуск прекращается с тем же понятным сообщением, где перечислены допустимые значения. Выдержка тоже не подрезается — укороченная экспозиция незаметно испортила бы измерение.

В графическом режиме вкладка **Infra Camera** имеет встроенный **Live Preview** для настройки резкости и параметров камеры в реальном времени:

1. Нажмите **Connect** для подключения к камере
2. Нажмите **Live Preview** для запуска потока видео

- 3. Настройте **Exposure, Gain** и **ROI** — изменения применяются немедленно
- 4. Нажмите **Stop Preview** когда настройка завершена

Live Preview и режим измерений по расписанию работают независимо.

Оповещения об отказах

Ночь на 26 августа 2026 года стоила двенадцати часов наблюдений: контроллер фильтров замолчал в 21:34, и об этом никто не узнал до утра. Всё было в логе — но лог читают после того, как заметили, что что-то не так.

Теперь узел сам пишет письмо. Нужно указать только адреса.

Что настраивается

Одно поле в config.json — кому писать:

```
"alerts": {
  "to": ["ivanov@example.ru", "petrov@example.ru"]
}
```

Ящик отправителя настраивается один раз при установке узла: скопируйте mail_account.json.example в ~/.every_camera/mail_account.json и заполните.

```
{
  "preset": "yandex",
  "user": "obs-alerts@yandex.ru",
  "password": "пароль приложения",
  "from": "obs-alerts@yandex.ru"
}
```

Сервер, порт и шифрование подставляются по имени провайдера: yandex, mailru, gmail, brevo, resend, localhost или custom — для последнего host, port и security указываются вручную.

Файл ищется в трёх местах, в этом порядке:

| Где | Зачем |
|--|---|
| ~/.every_camera/mail_account.json`     | обычное место: вне рабочей копии, `update.py --force` его не тронет |
| `mail_account.json` рядом с программой | как `env.sh` |
| `alerts.smtp` в `config.json` | если отдельному узлу нужен свой ящик |

Оба первых варианта в .gitignore — пароль не попадёт в репозиторий.

- > Заведите **отдельный** ящик только под оповещения и включите для него пароль приложения. Этот пароль знает каждый узел, поэтому он защищён ровно настолько,
- > насколько защищена самая доступная из машин. Рабочая почта сотрудника здесь
- > не годится.

Всё остальное можно не трогать — у него рабочие значения по умолчанию:

| Ключ | По умолчанию | Что делает |
|--------------------|--------------|--|
| `enabled` | `true` | выключает отправку целиком |
| `cooldown_minutes` | `60` | пауза после письма об одной и той же неисправности |
| `digest_minutes` | `30` | как часто отправлять сводку обычных ошибок |
| `max_per_day` | `50` | потолок писем с узла за сутки; `0` — без ограничений |
| `disk_free_min_mb` | `5000` | порог свободного места; `0` — не следить |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| <code>`log_tail_lines`</code> | <code>`50`</code> | сколько строк лога прикладывать к письму |
|-------------------------------|-------------------|--|

Проще всего заполнить это в мастере настройки — вкладка **Оповещения**, кнопка

Отправить тестовое письмо:

```
python setup_app.py
```

Тестовое письмо стоит отправить обязательно. Почти все ошибки настройки вылезают на первой же попытке: обычный пароль вместо пароля приложения, закрытый исходящий порт, адрес «От кого», который провайдер не принимает для этого логина. Кнопка называет причину, а не «не удалось отправить».

Консольный мастер спрашивает то же самое одной строкой:

```
python main.py --type asi --setup
```

О чём приходит письмо

Сразу, отдельным письмом:

- камера остановила себя после подряд идущих неудачных кадров — потеряна вся ночь;
- **процесс завершился аварийно** — с указанием машины, PID и хвоста лога;
- процесс жив, но перестал публиковать статус (завис);
- контроллер фильтров не отвечает или колесо не встаёт в нужное положение;
- камера не открылась при старте;
- сенсор не вышел на температуру — снимать тёплым значит испортить ночь;
- экспозиция не выдержана: данные портятся молча, а ночь выглядит рабочей;
- заканчивается место на диске.

Остальные ошибки собираются в одну сводку раз в `digest_minutes`.

В письме: узел, экземпляр, тип камеры, имя машины и адрес, PID, время, сама строка ошибки, текущее состояние камеры и последние строки лога — всё, чтобы понять, надо ли вставать, не заходя на машину.

Одна и та же неисправность не пишет второй раз в течение `cooldown_minutes`; повторы считаются, и их число попадает в сводку. Без этого авария 26 августа дала бы по письму каждые сорок секунд до утра.

Как это устроено

Два процесса, и это принципиально.

Камера только кладёт письмо файлом в `~/every_camera/outbox/` — доли миллисекунды, никакой сети. Измерение не может быть задержано почтовым сервером, который задумался.

``sentinel.py`` — отдельная служба, одна на машину. Она единственная открывает соединение с SMTP, и она же замечает то, о чём упавший процесс сказать не может:

```
python sentinel.py --once    # один проход, для проверки
python sentinel.py          # обычный режим, раз в 15 секунд
```

Отсюда и главное свойство: ****письмо, положенное в очередь за секунду до гибели процесса, всё равно уйдёт**** — падение не может стереть уже записанный файл. А саму гибель сторож определяет по статус-файлу, за которым больше нет живого процесса, и по отсутствию метки штатного завершения.

Штатная остановка — Ctrl+C, `systemctl stop`, перезагрузка — письма не даёт.

Перезагрузка машины тоже: сторож сверяет идентификатор загрузки, поэтому шесть камер, исчезнувших разом, считаются одной перезагрузкой, а не шестью авариями.

Если SMTP недоступен, письма копятся в очереди и уходят, когда он вернётся; письмо старше суток выбрасывается. Ничего из этого не задерживает съёмку.

Регулярная сводка наружу

Наблюдателю за пределами сети камер достучаться внутрь нельзя — узел может только сам выходить наружу. Поэтому он и отчитывается сам: включите `status_mail_minutes`, и раз в указанное число минут придёт одно письмо со всеми камерами машины.

```
"alerts": { "to": ["ivanov@example.ru"], "status_mail_minutes": 30 }
```

```
Узел TORY (tory-asi), 2026-08-27T21:30:00
```

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--------|-----|--------|---|---------------|---------------------|
| ASI_ASI | asi | running | кадров | 412 | ошибок | 0 | диск 41200 МБ | обновлён только что |
| JAPAN_1 | japan | waiting | кадров | 87 | ошибок | 2 | диск 41200 МБ | обновлён только что |

Это то, что раньше давал ретейненный статус в брокере, — но без брокера, без входящих соединений и читаемое любым почтовым клиентом. Проверить, не дожидаясь срока:

```
python sentinel.py --status-mail
```

Установка службы

`systemd/install.sh` ставит сторожа сам, вместе с первой же камерой:

```
sudo systemd/install.sh asi
systemctl status every-camera-sentinel
journalctl -u every-camera-sentinel -f
```

Сторож запускается через тот же `run.sh`, что и камеры, поэтому берёт тот же интерпретатор из `env.sh`. Это существенно: `python3` на CentOS 7 — это 3.6, в котором нет `dataclasses`, и служба с ним просто не стартует. Запустить вручную тем же путём:

```
./run.sh --sentinel --once
```

Он с `Restart=always`, а не `on-failure`: сторож, который лёг и не встал, хуже, чем отсутствие сторожа, потому что все продолжают считать, что он смотрит.

Если адресаты не заданы или файл отправителя не найден, сторож говорит об этом в лог при запуске. Молча не отправлять — единственный режим отказа, который невозможно заметить.

Мониторинг

```
python monitor_app.py
```

monitor_app.py показывает каждую камеру плиткой: что это, на какой машине работает, чем занята сейчас и что пошло не так.

```
python monitor_app.py # найти камеры в локальной сети
python monitor_app.py --host 192.168.1.5 # добавить камеру, которую не видно обнаружением
python monitor_app.py --interval 5 # период опроса статусов, секунд
python monitor_app.py --via 192.168.1.5:8765 # и всё, что знает эта камера
```

Источников два, и они неравноправны:

- **Локальная сеть — основной.**Камеры находятся тем же UDP-обнаружением, что и в viewer_app.py / focus_app.py, а плитка заполняется из GET /api/status самой камеры. Настраивать нечего, показания берутся из первых рук и обновляются раз в несколько секунд. Кнопка **Search LAN** повторяет поиск вручную, флажок **Keep searching** — раз в 20 секунд, чтобы запущенная позже камера появилась сама.
- **Через шлюз.**Каждая камера знает соседей и умеет сходить к ним за вас (gateway.py). Панель внизу окна (свёрнута по умолчанию) спрашивает у названной камеры GET /api/nodes — и её соседи становятся такими же плитками. Это нужно там, где широковещение не проходит через коммутатор, и с машины за пределами сети камер, у которой есть маршрут ровно к одной из них. Камера, видимая обоими путями, показывается напрямую: это показание из первых рук и на один переход короче.

На плитке: статус-бейдж, тип камеры, имя машины и адрес, затем показания, зависящие от типа — фаза и режим расписания, экспозиция и биннинг, положение колеса фильтров и затвора у ASI, температура сенсора с уставкой, число кадров, время последнего кадра, обратный отсчёт до следующего слота, свободное место, число ошибок. Отдельной строкой отмечается режим настройки и то, что кто-то сейчас наводит эту камеру.

Кнопки на плитке ничего не скачивают сами, а передают камеру нужной программе:

Frames... запускает viewer_app.py, **Focus...** — focus_app.py с её адресом. У камеры, найденной через шлюз, они **тоже работают**: программе передаётся ещё и --via, и шлюз проксирует и архив, и живой поток. Именно этим он отличается от брокера, который умел передать статус и один кадр — и ничего больше. **Details** показывает статус целиком, как он опубликован.

- > Раньше монитор сам запрашивал кадры — это был второй, более слабый
- > просмотрщик внутри монитора. Теперь кадры целиком за viewer_app.py.
- > Таблица со статусами камер этой машины осталась вкладкой **Monitor**
- > в gui_app.py.

Статусы

| Статус | Цвет | Описание |
|-----------|-----------|------------------------|
| `RUNNING` | зелёный | Камера активно снимает |
| `WAITING` | оранжевый | Ожидание расписания |
| `ERROR` | красный | Ошибка при съёмке |
| `STOPPED` | серый | Остановлена |

| | | |
|-----------|-----------|---|
| `OFFLINE` | оранжевый | Камера не отвечает (причина написана на плитке) |
| `SETUP` | оранжевый | Режим настройки: расписания нет, в архив ничего не записывается |
| `STALE` | оранжевый | Нет обновлений более 30 секунд |

Камера, пропавшая из ответов на обнаружение, не исчезает из окна: плитка остаётся с пометкой OFFLINE, потому что «камера, которая была и перестала отвечать» — это ровно то, ради чего монитор и открыт. Одиночный потерянный UDP-ответ ничего не меняет: пропуска считаются, и нужно два подряд.

Во вкладке **Monitor** в gui_app.py (старая таблица) записи процессов, которых больше нет в системе, помечаются как STOPPED и (dead) — раньше упавший процесс висел в списке как работающий.

Просмотрщик кадров (`viewer\_app.py`)

Программа наблюдателя: только просмотр, ничего не снимает и не меняет настроек камеры. Работает на Windows и Linux, драйверы камер не нужны.

```
python viewer_app.py # найти камеры в локальной сети
python viewer_app.py --host 192.168.1.5 # сразу подключиться к камере
python viewer_app.py --host 10.0.0.5 --via 192.168.1.5:8765 # через шлюз
```

Вкладка «Local network»

Полный доступ к архиву камеры:

- 1. **Search LAN** — широковещательный запрос, в списке появляются все найденные камеры. Если обнаружение выключено или заблокировано, введите хост:порт вручную.
- 2. Выпадающий список дат и список кадров — можно открыть **любой** снятый кадр, хоть месячной давности.
- 3. **Latest frame** — последний кадр; **Follow live** обновляет его каждые 3 секунды.
- 4. **Contrast** — растяжка гистограммы для 16-битных кадров: min-max, перцентильная (0.5–99.5 %, лучше видно слабые детали рядом с яркими пикселями) или без растяжки.
- 5. **Save original...** — скачать исходный файл (FITS/TIFF/PNG/JPEG) без преобразований.

Список кадров пополняется сам. Раз в пять секунд просмотрщик спрашивает камеру, не вырос ли архив, и перечитывает его только если вырос — вопрос стоит одну строку листинга, а не весь архив. Раскрытые ночи и циклы, положение прокрутки и выбранный кадр переживают это обновление, так что за деревом можно следить, не трогая его. Кнопка **Reload** осталась для случая, когда каталог камеры изменился как-то иначе — например, файлы удалили вручную.

Архив обходится вглубь. ASI раскладывает кадры по дереву ГГГГ/ММ/ДД, остальные камеры пишут в одну директорию; список кадров и список дат собираются одинаково в обоих случаях, на любой глубине вложенности. Кадр с датой в имени открывается и тогда, когда запрошен просто по имени: сервер сам находит его в подкаталоге соответствующего дня. Выход за пределы output_dir при этом по-прежнему запрещён.

Справа — панель **Frame info** (выключается одноимённым флажком). Это единственное место, где описан кадр, и порядок строк в ней — порядок вопросов: какой это кадр и когда снят; что в нём измерено (размер, тип данных, минимум/максимум/среднее, доля

насыщенных пикселей, шкала интенсивности); и затем весь FITS-заголовок таблицей «ключ — значение» — экспозиция, фильтр, усиление, биннинг, температура ПЗС и её уставка, тип кадра, режим наблюдений, номер в последовательности. Ниже — гистограмма интенсивности по всему диапазону 0–65535 с логарифмической высотой столбцов. Она отвечает на вопрос, который средним и максимумом не решается: кадр «сидит» в пьедестале, размазан по диапазону или упёрся в насыщение.

Раньше под изображением была ещё и подпись в три строки. Она набиралась мелким кеглем и почти целиком повторяла ту же таблицу; единственное, чего в таблице не было, — измеренное по пикселям, и оно теперь стоит в ней третьим блоком. Одно место лучше двух: просмотрщик, называющий экспозицию кадра дважды, вынуждает гадать, какое из двух значений сейчас верное.

Панель работает и в режиме Follow live. FITS-заголовка у живого кадра нет — драйвер публикует пиксели и три-четыре факта о них, — поэтому камера сообщает вместе с кадром путь только что записанного файла, а сервер читает заголовок из него той же функцией, которой описывает архив. Следствие: кадр в режиме Follow live и он же, открытый из архива минутой позже, описаны одинаково. Если файла нет — режим setup ничего не пишет, у Canon нет заголовка, — панель показывает файловые данные, измеренное и то, что камера всё же опубликовала.

Архив читается прямо с диска камеры, поэтому кадры доступны, даже если камера сейчас занята измерениями или её рабочий поток завис.

Период цикла берётся у самой камеры

Номер цикла нигде в кадре не записан — ни в имени файла, ни в шапке FITS, — поэтому просмотрщик восстанавливает период из самих кадров (по тому, через сколько возвращается один и тот же фильтр). Это догадка: ночь, потерявшая слот, или фильтр, снятый в цикле дважды, могут её сдвинуть.

Поэтому камера теперь сообщает своё расписание в `/api/info` — режим, период и опорное время, причём **и в UTC тоже**, так как имена кадров UTC, а `t_start` станции в режиме time локальный (в `sun_cycle` он и так UTC). При подключении к такой камере поля **Period** и опорное время заполняются её значениями и включаются автоматически, и группировка идёт по настоящему периоду, а не по угаданному. Стоит вам поправить эти поля руками — они остаются вашими, и расписание камеры их больше не трогает.

Архив, отданный без камеры (`python -m frame_server --output-dir ...`), тоже может знать свой период — передайте ему `--camera-type japan --config config.json`.

Разностный кадр по фильтру (только japan)

Флажок **Filter difference** (по умолчанию выключен, рядом с `**Group by cycle and filter**`) — при выборе ветки фильтра внутри цикла рядом с основным окном открывается второе, с обработанным кадром:

```
A = первый кадр этого цикла для этого фильтра
B = последний кадр предыдущего цикла для того же фильтра
D = последний кадр этого цикла для того же фильтра
```

```
k0 = clamp(1 - (t_A - t_B) / T, 0, 1)
k1 = clamp(1 - (t_D - t_A) / T, 0, 1)

результат = A - (B·k0 + D·k1) / 2
```

Вес тем ближе к 1, чем меньше промежутков: соседний кадр, снятый в тот же момент, входит целиком, а дальше T не входит вовсе. T задаётся прямо в этом окне (по умолчанию — период цикла), и результат пересчитывается на лету. В окне видны сами k0, k1, промежутки и имена всех трёх исходных кадров.

Окно **не открывается**, когда считать нечего: у первого цикла ночи нет предыдущего, у самого свежего цикла ещё нет последнего кадра, а если между циклами в архиве пропуск — предыдущим не назначается цикл постарше. Причина в таких случаях пишется в строку состояния. Растяжка берётся из того же **Contrast**, что и у основного окна, — иначе два кадра рядом было бы не сравнить.

Три кадра выбирает сам просмотрщик — из того же дерева, которое вы видите, так что картинка не может разойтись с веткой, которая её запросила. Камера получает три имени и считает арифметику там, где пиксели уже лежат (/api/composite): три японских кадра — это около 24 МБ по сети против ~200 КБ у готового JPEG.

Камера, до которой нет прямого маршрута

Ключ --via называет камеру, которая сходит за кадрами вместо вас:

```
python viewer_app.py --host 10.0.0.5 --via 192.168.1.5:8765
```

Дальше всё работает как обычно — весь архив, разностные кадры, последний кадр. Раньше на этом месте была вкладка HiveMQ, которая умела запросить **только последний кадр**: листать архив через публичный брокер значило гнать мегабайты base64. У шлюза такого ограничения нет.

Адрес шлюза удобно взять из монитора: кнопка **Frames...** на плитке камеры, найденной через шлюз, подставляет и --host, и --via сама.

Настройка резкости (`focus\_app.py`)

Помощник наведения резкости: живой поток кадров, изменяемые параметры съёмки и числовая оценка резкости. **Работает только по локальной сети** — живой поток через публичный брокер потребовал бы неприемлемого трафика.

```
python focus_app.py # найти камеры в локальной сети
python focus_app.py --host 192.168.1.5 # сразу подключиться
```

Порядок работы:

1. **Search LAN** → выбрать камеру → **Start live view**.
2. Крутить фокусер, наблюдая за числом резкости и графиком: при точной фокусировке значение достигает максимума (100 % of best), а зелёная пунктирная линия показывает лучший результат за сеанс.
3. Навести **измерительный квадрат** на нужную звезду (см. ниже) — резкость считается только по нему.

4. Панель **Camera parameters** строится по ответу самой камеры, поэтому у каждой камеры свои поля. Изменить значение → **Apply**.

5. **Stop** возвращает камеру в обычный режим.

Строка под графиком предупреждает о пересвете (Δ overexposed), если насыщено больше 1 % пикселей.

Что происходит с измерениями во время настройки

Подключение focus_app **приостанавливает расписание** — одинаково у всех камер.

Раньше живые кадры выдавались только в промежутках между экспозициями, у каждой камеры по-своему, и оператор не мог предсказать, что получит: на длинном слоте картинка обновлялась раз в минуту, а изменённый параметр применялся неизвестно когда. Теперь камера на время сеанса входит в режим настройки и отдаёт кадры без ограничений.

- Если камера **сейчас ведёт измерения**, focus_app спрашивает подтверждение: «Pause and focus» / «Leave it measuring». Пропущенные за время настройки слоты не доснимаются.
- Если камера **в setup-режиме или вне окна наблюдений** (день, промежуток между интервалами расписания), предупреждения нет — прерывать нечего.
- **Stop**, закрытие окна или потеря связи возвращают камеру к расписанию: удержание снимается вместе с сеансом фокусировки, а при обрыве связи — по тайм-ауту (не дольше 10 минут). Расписание продолжается со следующего подходящего слота.
- Уже начатая экспозиция никогда не прерывается: приостановка означает «не начинать новых кадров».
- Исключение — **sentry**: его расписанием владеет демон imagerd_rt, приостановить его отсюда нельзя. Живой поток работает, а focus_app сообщает об этом в статусной строке.

Пока удержание действует, в панели «Connection» горит `measurements paused for focusing, а в monitor\_app.py` тайл камеры пишет «Measurements paused while someone focuses this camera» — чтобы остановленная камера не выглядела сломанной.

Измерительный квадрат

Слева показан весь кадр, справа — **отдельная панель с содержимым квадрата**, растянутым на всю её ширину. Наводиться удобно по общему виду, а судить о резкости — по увеличенному фрагменту, и переключаться между ними не нужно.

Управление:

- **клик или перетаскивание** по кадру — навести квадрат на эту точку;
- **Ctrl + колесо** над кадром — изменить сторону квадрата;
- **Side** — сторона в пикселях, любая, не только из списка; `0` («whole frame») возвращает измерение по всему кадру;
- **Centre X / Y** — координаты центра в пикселях, если нужно точное значение;
- **Centre** — вернуть квадрат в середину кадра;
- **Zoom main view too** — заменить и левый вид одним квадратом, когда общая композиция уже не важна;

- **Smooth the square preview** — сглаживание увеличенного фрагмента. По умолчанию выключено: сглаживание дорисовывает те самые границы, по которым идёт оценка.

Центр квадрата хранится в долях кадра, а не в пикселях, поэтому наведение не сбивается при смене **Max size** потока. Квадрат у края кадра сдвигается внутрь, а не обрезается — заказанный размер измеряемой области сохраняется. Смена размера или положения сбрасывает график: другой участок неба означает другую шкалу резкости.

| Камера | Живой поток | Изменяемые параметры |
|--------|---|--|
| Canon | Live View (`get_preview`), при отказе — обычный shutter | `shutter_speed`, `aperture`, `whitebalance` |
| SPTT | непрерывный захват между плановыми снимками | `exposure`, `gain`, `binning`, `encoding` |
| Infra | поток кадров, который камера и так поддёрживает | `exposure_us`, `gain`, `roi` |
| Sentry | кадры демона `imagerd_rt` по мере появления | расписание задаётся в `schedule.conf` и тр |
| ASI | кадр снимается в паузе между плановыми exposures | `exposure`, `binning`, `readout_speed`, `filter`, `s |
| Japan | то же, что у ASI | |

- > У ASI и Japan живой кадр берётся только тогда, когда до следующего планового
- > снимка остаётся больше, чем экспозиция плюс запас. Фокусировка физически не
- > может задержать измерение. Параметры применяются между экспозициями, а
- > следующий слот расписания возвращает свои значения.

- > У SPTT период кадра в этом списке отсутствует намеренно: он следует за
- > экспозицией автоматически, и период, который можно выставить из формы, — это
- > период, который можно выставить короче экспозиции, снова обрезав накопление
- > (см. [«Экспозиция и период кадра»](#экспозиция-и-период-кадра)). Первый кадр
- > после смены параметров отбрасывается, поэтому в фокусировке видно уже новое
- > значение, а не то, что камера успела накопить со старым.

- > **Камера отзывается сразу, в каком бы состоянии ни была.** Раньше в режиме
- > time с wait_for_enter воркер ждал Enter в цикле, который публиковал статус
- > и применял параметры, но не снимал живых кадров: focus_app подключался,
- > показывал stream: streaming — и пустое окно, пока кто-нибудь не подходил к
- > машине и не нажимал Enter. Теперь через один и тот же обработчик проходит
- > **каждое** ожидание драйвера, включая ожидание Enter, и живой кадр приходит
- > за доли секунды. Затвор при этом открывается для сеанса фокусировки сам и
- > закрывается обратно, когда сеанс кончается или начинаются измерения, — без
- > этого кадр был бы просто тёмным.

- >
- > Единственное, что по-прежнему может отказать в живом кадре, — плотное
- > расписание (до следующего слота меньше, чем нужно на экспозицию) и съёмка
- > тёмных кадров, где затвор принадлежит им. Оба случая теперь называют причину:
- > она приходит в /api/status полем focus_note и видна в focus_app.

- > **Затвор ASI.** Затвором управляет контроллер колеса фильтров, а не камера, и
- > измерительная программа держит его закрытым до конца стартовых тёмных кадров.
- > Поэтому в форме параметров есть флажок **Shutter — open**: без него живой
- > кадр в такой момент оказывался бы просто тёмным. Состояние затвора камера
- > сообщает обратно (оно же видно в консоли, строка Shutter:), а закрытие
- > затвора во время работы расписания драйвер сопровождает предупреждением —
- > тёмными станут и плановые кадры. Значение принимается и словом (open,

> closed), что удобно при правке параметров из `focus_app.py`.

> **Колесо фильтров ASI: `home` — это не «неизвестно».** После запуска и связи с контроллером колесо встаёт в положение `home (0)`, и монитор с `focus_app` показывают именно `home`. Раньше в этот момент писалось `unknown` — тем же словом, которым обозначается настоящая беда: подтверждения прихода в позицию не было, колесо может быть где угодно, и подписывать такой кадр номером фильтра нельзя. Теперь это разные состояния: `home` — известное место, `unknown` — только несостоявшийся поворот. В именах файлов и заголовке FITS оба по-прежнему `0`, чтобы не заводить второе написание для уже разобранный архива.

> «Неизвестно» теперь означает, что не сработало ничто: прямой опрос позиции у контроллера, повторный поворот и пересоздание связи с ним. Успешный поворот пишется в лог одной строкой со временем хода (`Filter 3 reached in 1.1 s`) — по ней видно, растёт ли время поворота, то есть отличить неисправность связи от заедающей механики.

> В форме параметров `home` показывается, но выбрать его нельзя — колесо встаёт туда само при запуске, это состояние, а не позиция, куда его посылают (в списке он серый). Выбрать можно только реальные фильтры 1..6. Когда положение неизвестно, поле остаётся пустым: показывать последний известный фильтр значило бы утверждать то, чего никто не знает. В схеме параметров такие значения лежат в `states`, а не в `choices` — это разница между «камера может *быть* в этом» и «этого у неё можно *попросить*».

Значения в форме — это показания, а не то, что было при подключении

Камера меняет свои настройки сама: расписание переключает фильтр и выдержку между кадрами, затвор ASI открывается после стартовых тёмных. Поэтому:

- драйвер публикует текущие значения не один раз при старте, а на той же частоте, что и статус (`worker_common.publish_current_params`);
- `focus_app.py` перечитывает `GET /api/params` раз в несколько секунд, пока идёт живой просмотр, и обновляет поля формы.

Обновление не спорит с оператором: поле, которое он изменил и ещё не отправил, сохраняет введённое значение и помечается звёздочкой (`Shutter *`), а во всплывающей подсказке написано, что на этот счёт сообщает камера. Пометка гаснет, как только камера сообщает применённое значение — то есть после **Apply** сама собой, — а также по кнопке **Reset fields**.

Отправляется только то, что оператор действительно менял: форма узнаёт об этом от самих виджетов, а не сравнением значений. Иначе поле, о котором камера ничего не сообщает (колесо фильтров, пока положение неизвестно), выглядело бы как правка — и **Apply** заодно отправлял бы команду, которую никто не давал.

Почему это не мешает измерениям

- Плановая съёмка всегда в приоритете: рядом с секундами расписания (`capture_seconds`)

кадры для фокусировки не берутся, поэтому снимок не может задержаться.

- Камера снимает в свободном режиме, только пока `focus_app.py` подтверждает, что за ней смотрят. У запроса есть срок (`server.focus_ttl`, по умолчанию 60 с): закрытие окна, обрыв сети или аварийное завершение программы сами возвращают камеру к работе по расписанию.
- Пять ошибок подряд при съёмке кадров фокусировки — режим выключается сам.

HTTP-сервер кадров и обнаружение в сети

На каждой машине с камерой поднимается небольшой HTTP-сервер (`frame_server.py`). Он запускается автоматически вместе с измерениями — и в консольном режиме, и в GUI.

Сервер устроен так, чтобы никогда не мешать измерениям:

- работает в отдельных `daemon`-потоках; при занятом порте выводит предупреждение и измерения продолжают как ни в чём не бывало;
- обработчики запросов **не обращаются к камере** — живые кадры берутся из потокобезопасной прослойки, архив читается с диска;
- ограничено число одновременных видеопотоков и размер листинга;
- имя файла проверяется на выход за пределы директории архива.

Точки доступа

| Запрос | Назначение |
|---|---|
| <code>`GET /`</code> | Встроенная веб-страница — можно смотреть кадры прямо из браузера |
| <code>`GET /api/info`</code> | Имя экземпляра, тип камеры, возможности |
| <code>`GET /api/status`</code> | Текущий статус воркера |
| <code>`GET /api/dates`</code> | Даты, за которые есть кадры |
| <code>`GET /api/frames?date=&limit=&offset=`</code> | Листинг архива |
| <code>`GET /api/composite?first=&previous=&last=&window=&stretch=&raw`</code> | Составный кадр из трёх названных кадров (japan) |
| <code>`GET /api/frame?name=&as=jpeg\`</code> | Кадр в формате jpeg |
| <code>`GET /api/thumb?name=`</code> | Миниатюра |
| <code>`GET /api/stats?name=`</code> | Статистика и гистограмма кадра (без <code>`name`</code> — живого) |
| <code>`GET /api/latest.jpg`</code> | Последний живой кадр |
| <code>`GET /api/live.mjpg?fps=&max=`</code> | MJPEG-поток (используется <code>`focus_app.py`</code>) |
| <code>`GET /api/params`</code> | Текущие параметры и схема редактируемых полей |
| <code>`POST /api/params`</code> | Запрос на изменение параметров |
| <code>`POST /api/focus`</code> | Включить/продлить/выключить режим фокусировки |
| <code>`GET /api/nodes`</code> | Все камеры, о которых знает эта — включая её саму |
| <code>`GET /api/node/<host>:<port>/<путь>`</code> | Тот же запрос, сделанный этой камерой к соседней |

Просмотр архива без камеры

Сервер можно запустить отдельно, просто над директорией с кадрами — например, на машине, куда снимки скопированы:

```
python -m frame_server --output-dir /path/to/output --port 8765 --node-name "Архив"
```

Чтобы такой архив ещё и раскладывался по циклам, серверу нужно расписание, по которому он снимался, — его берут из конфига:

```
python -m frame_server --output-dir /path/to/output --camera-type japan \
--config config.json
```

Дальше к нему подключается viewer_app.py или обычный браузер. Ключ --node-name задаёт имя, под которым узел появится в списке при сканировании сети (по умолчанию — имя хоста).

Директорию можно указывать как на плоский архив, так и на дерево ГГГГ/ММ/ДД, которое пишет ASI: сервер обходит вложенные каталоги сам, отдельного ключа для этого не нужно.

Обнаружение камер

```
python discovery.py --timeout 2
```

Рассылает широковещательный UDP-запрос и печатает все ответившие камеры:

| | | | |
|--------|----------|-------|--------------------------|
| Tory-1 | ASI_42 | asi | http://192.168.1.42:8801 |
| Sura-2 | Infra_17 | infra | http://192.168.1.17:8765 |

Первая колонка — имя узла (node_name, см. «Имя узла в сети»), затем имя экземпляра, тип камеры и адрес. Тот же механизм использует кнопка **Search LAN**.

Кроме ответов на запросы каждая камера раз в минуту **объявляет о себе сама** — в ту же multicast-группу. Слушать специально никому не нужно: у каждой камеры и так открыт этот UDP-порт на всё время работы, поэтому объявление одной доходит до всех остальных. Отсюда два следствия: камера, запущенная позже, появляется сама, не дожидаясь, пока кто-нибудь снова нажмёт поиск, — и её адрес попадает в реестр.

Реестр узлов

Всё, что было увидено, записывается в ~/.every_camera/peers/ — по файлу на узел:

```
~/every_camera/peers/192.168.2.36_8765.json
{"host": "192.168.2.36", "http_port": 8765, "node_name": "TORY",
 "instance_name": "ASI_ASI", "camera_type": "asi", "last_seen": 1787817250.4}
```

При следующем поиске эти адреса опрашиваются ещё и **адресно**, а не только широковещательно. Ради этого реестр и нужен: там, где широковещание режется коммутатором или границей VLAN, камеру достаточно увидеть один раз — дальше она остаётся находимой. Записи старше месяца забываются, каталог можно удалить без последствий: потеряется один раунд поиска, не больше.

По файлу на узел, а не один файл со списком, — потому что каталог общий для всех камер машины, и все они пишут в него при каждом объявлении соседа. Один файл означал бы чтение-изменение-запись из нескольких процессов сразу, а это теряет записи: первые же два узла, проверенные друг против друга, потеряли одну из двух записей за минуту.

Шлюз: одна камера — вход ко всем

Любая камера умеет сходить к соседней вместо вас:

```
curl http://192.168.2.36:8765/api/nodes # кого она знает
curl http://192.168.2.36:8765/api/node/10.0.0.5:8765/api/status
```

Достаточно дотянуться до одной камеры, чтобы работать со всей площадкой.

Программы наблюдателя принимают для этого ключ `--via`:

```
python monitor_app.py --via 192.168.2.36:8765
python viewer_app.py --host 10.0.0.5 --via 192.168.2.36:8765
python focus_app.py --host 10.0.0.5 --via 192.168.2.36:8765
```

Проксируется целый HTTP-запрос, а не отдельные сообщения, поэтому через шлюз работает всё: архив, `/api/live.mjpg`, `/api/params`, `/api/focus`. Именно этого никогда не мог брокер, который умел передать статус и один кадр в 240 КБ.

Два ограничения, без которых это было бы дырой: переслать запрос можно **только** к узлу, который эта камера действительно видела (иначе каждая камера стала бы открытым прокси ко всему, куда дотягивается её сеть), и **пересылка пересылки запрещена** — счётчик переходов в заголовке, иначе две знающие друг о друге камеры могли бы гонять запрос между собой.

- > Доступ к серверу кадров не аутентифицируется — он рассчитан на доверенный
- > сегмент. Шлюз этого не меняет и не расширяет: он ходит только туда, куда и так
- > дотянулась бы любая программа на той же машине.

Генератор расписания по углу Солнца

Утилита `schedule_generator.py` автоматически рассчитывает время захода/восхода Солнца через заданный угол высоты и создаёт файл расписания для камер Canon и Infra.

Использование

```
# Интерактивный режим (выбор предустановленной точки наблюдения)
python schedule_generator.py

# С параметрами командной строки
python schedule_generator.py --lat 51.81 --lon 103.08 --alt 680 \
    --angle -10 --start 2026-01-01 --days 100 --output schedule.txt

# С предустановленной точкой
python schedule_generator.py --site GPH0_TK --angle -10 --start 2026-01-01 --days 100 -o schedule.txt

# Графический режим
python schedule_generator.py --gui
```

Параметры

| Параметр | Описание |
|-------------------------------|---|
| <code>--lat`</code> | Широта (градусы) |
| <code>--lon`</code> | Долгота (градусы) |
| <code>--alt`</code> | Высота над уровнем моря (метры) |
| <code>--angle`</code>         | Пороговый угол высоты Солнца (градусы, например <code>--angle -10`</code>) |
| <code>--start`</code>         | Начальная дата ( <code>`YYYY-MM-DD`</code>) |
| <code>--days`</code> | Количество дней для расчёта |
| <code>--output` / `-o`</code> | Путь к выходному файлу расписания |
| <code>--site`</code> | Предустановленная точка наблюдения |
| <code>--gui`</code> | Запустить в графическом режиме |

Предустановленные точки наблюдения

| Код | Название | Широта | Долгота | Высота |
|-------------|-------------|----------|-----------|--------|
| `GPHO_TK` | GPHO Tory | 51.8106° | 103.0755° | 680 м |
| `KLNG_1` | Kaliningrad | 54.6033° | 20.2111° | 30 м |
| `MAGNITKA` | Magnitka | 55.9305° | 48.7449° | 95 м |
| `SURA_ISZF` | SURA ISZF | 56.1471° | 46.0985° | 172 м |
| `SURA_NNGU` | SURA NNGU | 56.1502° | 46.1050° | 184 м |
| `SURA` | SURA | 56.1437° | 46.0990° | 173 м |
| `PEREVOZ` | Perevoz | 55.5426° | 44.5357° | 155 м |

Зависимости: astropy (входит в требования SPTT-камеры).

Обновление

Утилита `update.py` обновляет программу до последней версии из git-репозитория.

Обновляются только скрипты (`.py`), директории `cameras/`, `firmware/`, `infra_lib/` и `requirements.txt`.

Конфигурация (`config.json`, `camcfg_*.ini`) и расписания (`*schedule*.txt`) не затрагиваются.

```
# Обновить до последней версии
python update.py

# Посмотреть что изменится (без применения)
python update.py --dry-run

# Перезаписать даже локально изменённые файлы
python update.py --force
```

Запуск через bash-скрипт (`run.sh`)

Кроме `python3 main.py`, программу можно запускать через `run.sh` — обычную bash-обёртку. Всё, что идёт после имени скрипта, передаётся в `main.py` как есть, так что это прямая замена. На Windows тем же занимается `run.cmd` — см. раздел [«Windows»](#windows).

```
./run.sh --type asi
./run.sh --type asi --config /etc/every-camera/asi.json
./run.sh --gui
```

Что скрипт берёт на себя:

- переходит в каталог программы, чтобы относительные пути вели себя предсказуемо;
- выбирает интерпретатор: переменная `PYTHON`, иначе `venv` рядом с программой (`venv/` или `.venv/`), иначе `python3` из `PATH`;
- подхватывает `env.sh`, если он есть, — туда складывается всё машинно-зависимое: пути PICAM SDK, активация `conda`, выбор интерпретатора. Файл в `.gitignore`, образец — `env.sh.example`:

```
cp env.sh.example env.sh # и поправить под свою машину
```

Именно через `run.sh` запускается и служба `systemd`, поэтому окружение описывается **один раз** и запуск руками совпадает с запуском службой.

Для ASI в `env.sh` обычно нужен блок Pleora eBUS / GenICam: драйвер грузит

libpicam.so через ctypes (cameras/asi/picam.py), а PICAM для GigE-камер тянет за собой eBUS-рантайм. Эти переменные читает не Python, а нативные библиотеки, поэтому логин-шелл их ставит, а служба не получает ничего — это самая частая причина, почему камера работает руками и не работает под systemd. Готовый блок со значениями станции — в env.sh.example.

Отдельная тонкость — кэш GenICam (GENICAM_CACHE_V2_4). Каталог нужен записываемый, и GenICam не создаёт его сам. Не стоит класть его в общий /tmp/genicam_cache_v2_4: служба работает от root, оператор запускает программу от себя, и кто первый создал каталог — тот им и владеет; второй потом не сможет туда писать, а проявится это как «камера у одного открывается, у другого нет». Путь внутри \$HOME снимает вопрос, а HOME в юните и так выставлен правильно.

Две переменные, которыми указывают на нативные библиотеки камер. Обе необязательны и нужны только тогда, когда библиотека лежит не там, где её ищут по умолчанию. В отличие от LD_LIBRARY_PATH они называют **файл**, а не каталог, и при неудачной загрузке в сообщении об ошибке перечисляются все пути, которые были испробованы, — так что неверное значение видно сразу, а не в начале ночи.

| Переменная | Камера | Где ищется по умолчанию |
|--------------------------|--------|--|
| <code>`PICAM_LIB`</code> | ASI | <code>`libpicam.so`</code> , <code>`/usr/local/lib/libpicam.so`</code> , <code>`/opt/Prin</code> |
| <code>`DCAM_LIB`</code> | Japan | Linux: <code>`/usr/local/lib/libdcamapi.so`</code> , затем <code>`libdcar</code> |

Последняя строка run.sh — это ехес, и это не косметика. Без него bash остался бы процессом-родителем, SIGTERM от systemctl stop прилетел бы в него, а Python остался бы без корректного завершения — без финальных тёмных и без отогрева сенсора. С ехес процесс один, и сигнал приходит туда, где он обрабатывается.

Если хочется автозапуск именно скриптом, без systemd, — это возможно (``cron @reboot, rc.local``, автозапуск сессии), но менее удобно: не будет ни перезапуска при падении, ни systemctl status, ни журнала, ни корректного таймаута на остановку при выключении ПК. Для станции лучше systemd — ниже.

Запуск как службы systemd

Программа умеет работать под systemctl — в том числе стартовать сама после перезагрузки машины. Обычный запуск руками при этом никуда не девается: python3 main.py --type asi работает ровно как раньше, со своим config.json из каталога программы. Служба — это дополнительный способ запуска, а не замена.

В отличие от легаси-демона imagerd_rt, здесь Type=simple: программа не демонизируется, поэтому не нужны ни PID-файл, ни скрипт-обёртка start|stop. Процессом владеет сам systemd, и systemctl status с журналом говорят о нём правду.

Установка

```
systemd/install.sh asi --dry-run --user alex # посмотреть, что будет записано
sudo systemd/install.sh asi                # собственно установка
```

Скрипт подставляет в шаблон `systemd/every-camera@.service` пути этой копии программы, кладёт юнит в `/etc/systemd/system/`, копирует `config.json` в `/etc/every-camera/asi.json` (если его там ещё нет) и делает `systemctl enable --now`. После этого камера поднимается при загрузке ПК.

Юнит шаблонный, имя после `@` — тип камеры, поэтому на одной машине можно держать несколько камер одновременно:

```
sudo systemd/install.sh asi
sudo systemd/install.sh japan
sudo systemd/install.sh cannon
systemctl status every-camera@asi
journalctl -u every-camera@asi -f
```

Каждая служба читает свой файл `/etc/every-camera/<тип>.json`. Имена экземпляров разводятся сами (`utils.claim_instance_name`), так что файлы логов и превью не пересекаются.

Что важно знать

Остановка не мгновенная, и торопить её нельзя. По `systemctl stop` драйвер досниает текущий кадр, пишет финальные тёмные, а у ASI ещё и отогревает сенсор с рабочей температуры. Днём, между ночами, финальных тёмных не будет — bracketировать нечего (см. «Тёмные кадры и фазы измерений»), — так что остановка ради обновления обходится заметно дешевле ночной. Только на прогрев отводится до `asi.cooling.warm_timeout` (900 с по умолчанию). Штатные для `systemd` 90 с прибили бы процесс посреди этого, поэтому в юните стоит `TimeoutStopSec=1800`. Если уменьшать — уменьшать осознанно.

Служба работает от root, но пишет в домашний каталог оператора. Логи, файлы статуса и блокировки имён экземпляров живут в `$HOME/.every_camera/`. У `root` это был бы `/root/.every_camera/`, и `monitor_app.py`, запущенный пользователем, камеры бы просто не увидел. Поэтому в юните стоит `Environment=HOME=/home/<user>` — скрипт установки подставляет туда того, кто вызвал `sudo`. Один комплект файлов на оба способа запуска.

Проверьте, какой интерпретатор попал в юнит. По умолчанию берётся первый `python3` из `PATH`, а это часто `anaconda` из домашнего каталога пользователя — для системной службы плохой выбор: каталог принадлежит пользователю, а служба работает от `root` и стартует до того, как что-либо в `/home` гарантированно готово. Лучше указать системный интерпретатор явно:

```
sudo systemd/install.sh asi --python /usr/bin/python3
```

Тогда, разумеется, зависимости (`requirements-asi.txt`) должны быть установлены именно для него — либо укажите путь к `python` из `venv`, созданного под службу.

PICAM SDK не подхватится сам. Переменные окружения, которые обычно ставит логин-шелл, службе не достаются. Прописывать их в юните не нужно — они идут в `env.sh` (см. раздел про `run.sh` выше), который читается и службой, и при запуске руками. После правки: `systemctl restart every-camera@asi`.

Живой экран сам превращается в обычные строки лога, когда вывод не терминал,

так что `--verbose` службе не нужен — журнал и так читаемый. Ожидание Enter в режиме `time` тоже отключается само.

Удаление

Всё обратимо:

```
sudo systemd/install.sh asi --uninstall
```

Скрипт останавливает службу **штатным путём** (то есть с финальными тёмными и отопреводом сенсора), снимает автозапуск и удаляет файл юнита — но только если им не пользуется другая камера, юнит-то шаблонный. Конфиг в `/etc/every-camera/`, архив кадров и логи остаются: терять программу станции из-за одного флага — не то поведение, которого ждут от скрипта удаления. Если нужно снести и их — вручную.

То же самое руками:

```
sudo systemctl disable --now every-camera@asi
sudo rm /etc/systemd/system/every-camera@.service
sudo systemctl daemon-reload
```

Ручной юнит

Если ставить руками, минимум такой (пути — свои):

```
[Unit]
Description=Every Camera – ASI
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/home/alex/every-camera
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/alex/every-camera/main.py --type asi \
    --config /etc/every-camera/asi.json
Environment=HOME=/home/alex
Restart=on-failure
RestartSec=30
KillSignal=SIGTERM
TimeoutStopSec=1800

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`--config` обязательно абсолютным путём: по умолчанию конфиг ищется рядом со скриптом, а рабочий каталог службы может быть любым.

Остановка

- Консольный режим: `Ctrl+C` — программа корректно останавливает все потоки
- Под `systemd`: `systemctl stop` шлёт `SIGTERM`, который обрабатывается **так же**, как `Ctrl+C` — с финальными тёмными и отопреводом сенсора. Повторный сигнал (`systemd` шлёт его по исчерпании `TimeoutStopSec`) означает «выйти немедленно, без финальных тёмных» — это лучше, чем быть убитым `SIGKILL` посреди экспозиции
- GUI: закрыть окно — конфигурация сохраняется автоматически (в тот файл, который был

- Sentry: при остановке драйвер посылает сигнал `stop_file=10` демону `imagerd_rt`; демон завершит текущий цикл и остановится
- ASI: первый `Ctrl+C` (или `SIGTERM`) — доснять текущий кадр и записать финальные тёмные кадры; повторный — выйти немедленно. При выходе сенсор отогревается, если включён `cooling.warm_on_exit`
- При остановке удаляется файл статуса, поэтому камера сразу исчезает из монитора и просмотрщика
- LAN-сервер кадров останавливается вместе с измерениями: после этого архив по сети недоступен, пока камера не будет запущена снова (или пока не будет запущен `python -m frame_server --output-dir ...` отдельно)

USB-права (Linux)

Для работы с камерами без `sudo`:

Canon (gphoto2)

```
# Обычно работает из коробки. Если нет — убить gvfs:
sudo pkill gvfsd-gphoto2
```

SPTT (CSDU-429)

```
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04b4", MODE="0666"' \
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-sptt.rules
sudo udevadm control --reload-rules
```

Infra (SW1300)

```
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="aa55", ATTR{idProduct}=="8866", MODE="0666", GROUP="plugdev"' \
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-sw1300-camera.rules
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

Sentry (imagerd_rt)

Демон `imagerd_rt` обращается к камере напрямую через SDK (Picam + Pleora eBUS). Права настраиваются согласно документации Keo Scientific / Princeton Instruments для конкретной модели. Every-camera запускает `imagerd_rt_start` как пользовательский процесс — для этого достаточно прав на исполнение бинарного файла.

ASI (PIXIS + фильтровое колесо)

Камера PIXIS работает через PICAM SDK — права на USB-устройство настраиваются установщиком SDK от Princeton Instruments. Отдельно нужен доступ к последовательному порту фильтрового колеса:

```
sudo usermod -aG dialout $USER      # затем перелогиниться
ls -l /dev/ttyUSB0                  # проверка: группа должна быть dialout
```

Если библиотека установлена не в стандартный каталог, укажите путь явно:

```
export PICAM_LIB=/opt/PrincetonInstruments/picam/runtime/libpicam.so
```

Japan (DCAM-API + колесо)

Камера работает через libdcamapi.so из DCAM-API SDK Hamamatsu; библиотеку ставит установщик SDK, обычно в /usr/local/lib. Обёртки Hamamatsu (dcam.py, dcamapi4.py) уже лежат в cameras/japan/dcamsdk/vendor/ — отдельно ставить их не нужно. Доступ к последовательному порту колеса — тот же, что у ASI:

```
sudo usermod -aG dialout $USER      # затем перелогиниться
ls -l /dev/ttyUSB0                  # проверка: группа должна быть dialout
```

Если библиотека установлена не в стандартный каталог, укажите путь явно — LD_LIBRARY_PATH здесь не поможет, потому что путь задаётся именем файла:

```
export DCAM_LIB=/opt/hamamatsu/dcam/libdcamapi.so
```

Переменная читается и при запуске через run.sh, и под systemd, если прописать её в env.sh (см. env.sh.example). При неудачной загрузке драйвер печатает все опробованные пути, так что неверное значение видно сразу.

На Windows всё это выглядит иначе и проще: прав на USB раздавать не нужно, dcamapi.dll ставит установщик SDK в System32, порту колеса нужен только драйвер переходника, а DCAM_LIB (если он вообще понадобится) задаётся в env.cmd. См. раздел [«Windows»](#windows).

Тесты

Тесты не требуют ни камеры, ни PICAM SDK, ни DCAM-API SDK — всё, что нужно оборудование, прогоняется на симуляторах:

```
pip install pytest
python -m pytest tests -q
```

| Файл | Что проверяет |
|---------------------------------|---|
| `tests/test_asi_schedule.py` | тайминг циклов ASI, фаза относительно `t_start`, оценка тёмных кад |
| `tests/test_asi_exposure.py` | авто-экспозиция и арифметика разбиения слота — общий код обеих |
| `tests/test_asi_preflight.py` | стадия предварительных измерений в сумерках |
| `tests/test_asi_split.py` | разбиение по переэкспозиции от начала до конца на симуляторах |
| `tests/test_asi_sun_cycle.py` | режим `sun_cycle`: порядок событий за ночь, фаза слотов относител |
| `tests/test_asi_archive.py` | дерево архива ASI и старые карты шапки imagerd_rt |
| `tests/test_asi_fits_header.py` | шапка FITS камеры ASI карта за картой, в порядке — страховка при п |
| `tests/test_asi_shutter.py` | затвор и позиции колеса |
| `tests/test_asi_setpoint.py` | уставка охлаждения и её ограничения |
| `tests/test_asi_picam.py` | соответствие ctypes-биндинга PICAM заголовку `picam.h`: значения п |
| `tests/test_japan_config.py` | чтение секции `japan`, режим `sun_cycle`, `name` и `location.name`, |
| `tests/test_japan_fits.py` | шапка FITS камеры Japan: 18 карт и ничего сверх, UTC в `DATE-OBS` |
| `tests/test_japan_naming.py` | плоские имена файлов и защита от совпадения имён в одну секунду |
| `tests/test_japan_driver.py` | режимы `sun` и `time` от начала до конца на симуляторах |
| `tests/test_japan_sun_cycle.py` | режим `sun_cycle` камеры Japan: порядок событий, фаза относитель |
| `tests/test_japan_preflight.py` | предварительная стадия у Japan: границы по углу Солнца, авто-эксп |
| `tests/test_japan_split.py` | разбиение пересвеченного слота у Japan, включая то, что в режиме ` |
| `tests/test_japan_sdk.py` | драйвер импортируется без DCAM SDK; локальная правка вендорног |
| `tests/test_japan_params.py` | правка параметров из `focus_app` и отказ от чужих |
| `tests/test_sptt_exposure.py` | экспозиция SPTT: период кадра выводится из экспозиции и следует з |
| `tests/test_sptt_firmware.py` | поиск прошивки SPTT: каталог по умолчанию, `firmware_dir`, отсутст |

| | |
|--|--|
| `tests/test_cannon_exposure.py` | выдержка Canon из `config.json` доходит до камеры, а неподдержив |
| `tests/test_stop_signals.py` | остановка по SIGINT/SIGTERM во всех драйверах, `run.sh`, юнит syste |
| `tests/test_windows_portability.py` | ничего на пути станции Windows не зовёт `os.statvfs`, `fcntl` или `/pr |
| `tests/test_console_ui.py` | консоль измерений: отрисовка, плоский режим, перехват чужого вы |
| `tests/test_focus_params.py`, `tests/test_param_sync.py` | синхронизация параметров с `focus_app` |
| `tests/test_monitor_tiles.py` | плитки монитора по типам камер |
| `tests/test_multi_instance.py`, `tests/test_instance_names.py` | несколько экземпляров с одним `config.json` |
| `tests/test_setup_mode.py`, `tests/test_focus_roi.py` | режим настройки и измерительный квадрат |
| `tests/test_live_stats.py` | описание живого кадра: заголовок читается из только что записанно |

Генерация PDF документации

```
pip install fpdf2
python generate_pdf.py
# → README.pdf
```